

DPPL-01

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

NutriSurvey

untuk:

Ihsan Fajar Nurzaman

Dipersiapkan oleh:

GRUP 10:

1. Rasya Satriatama Saman / 103012430050
2. Akbar Saputra Hardian / 103012400193

Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-001</i> <10>		<#>/<jml #
		Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Isi

Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel.....	6
Daftar Gambar.....	7
1. Pendahuluan	8
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	8
1.2 Lingkup Masalah	8
1.3 Definisi dan Istilah	8
1.4 Referensi.....	9
2 Perancangan Global.....	10
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi	10
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	10
3 Perancangan Rinci.....	11
3.1 Realisasi Use Case.....	11
3.1.1 Use Case #1 Mencatat Konsumsi Harian	11
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Mencatat Konsumsi Harian.....	11
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Mencatat Konsumsi Harian	12
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Mencatat Konsumsi Harian.....	15
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Mencatat Konsumsi Harian	15
3.1.2 Use Case #2 Rekomendasi Menu Sehat	16
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 <nama use case 2>	16
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Rekomendasi Menu Sehat	17
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Rekomendasi Menu Sehat.....	19
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Rekomendasi Menu Sehat	20
3.1.3 Use Case #3 Sign In / Sign UP	21
3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Sign In / Sign UP	21
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Sign In & Sign Up	21
3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Sign In/Sign Up.....	24
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Sign In/ Sign Up	25
3.1.4 Use Case #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan	26
3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan	26
3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan	27
3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan	29
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan	30
3.1.5 Use Case #5 Dashboard NutriSurvey	31
3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Dashboard NutriSurve	31
3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Dashboard NutriSurvey	32

3.1.5.3	Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Dashboard NutriSurvey.....	34
3.1.5.4	Sequence Diagram #5 Dashboard NutriSurvey	35
3.1.6	Use Case #6 Analisis Pola Makan	35
3.1.6.1	Use Case Scenario #6 Analisis Pola Makan	35
3.1.6.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Analisis Pola Makan.....	36
3.1.6.3	Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Analisis Pola Makan	38
3.1.6.4	Sequence Diagram #6 Analisis Pola Makan	39
3.1.7	Use Case #7 Peningat Jadwal Makan	40
3.1.7.1	Use Case Scenario #7 Peningat Jadwal Makan	40
3.1.7.2	UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Peningat Jadwal Makan	40
3.1.7.3	Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Analisis Pola Makan	43
3.1.7.4	Sequence Diagram #7 Peningat Jadwal Makan	44
3.2	Diagram Kelas Keseluruhan	45
3.3	Perancangan Detil Kelas.....	45
3.4	Perancangan Algoritma dan/atau Query	46
3.4.1	Algoritma Penghitungan Nutrisi Harian	46
3.4.2	Algoritma Rekomendasi Menu.....	47
3.4.3	Perancangan Query Database	48
4	Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matriks)	49

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Daftar Modul	10
Tabel 3. 1 Use Case	11
Tabel 3. 2 Deskripsi Objek UI #1 Mencatat Konsumsi Harian	12
Tabel 3. 3 Page Pilih Waktu Makan	12
Tabel 3. 4 Page Pilih Makanan Anda	13
Tabel 3. 5 Page Catat Manual.....	13
Tabel 3. 6 Page Detail Konsumsi	13
Tabel 3. 7 Page Data Tersimpan.....	14
Tabel 3. 8 Objek Perancangan dan Tipe Kelas	15
Tabel 3. 9 Deskripsi Objek UI #2 Rekomendasi Menu Sehat	17
Tabel 3. 10 Page Rekomendasi Menu	17
Tabel 3. 11 Page Preferensi Anda	18
Tabel 3. 12 Atur Preferensi Anda.....	18
Tabel 3. 13 Page Menu Rekomendasi	19
Tabel 3. 14 Object Perancangan dan Tipe Kelas	19
Tabel 3. 15 Deskripsi Objek UI #3 Sign In & Sign Up	21
Tabel 3. 16 Page Splash Screen.....	21
Tabel 3. 17 Page Sign In/Sign Up	22
Tabel 3. 18 Daftar Akun Anda	22
Tabel 3. 19 Verifikasi Email	23
Tabel 3. 20 Page Selamat Datang.....	23
Tabel 3. 21 Page Dashboard NutriSurvey	23
Tabel 3. 22 Page Sign In & Sign Up (Error State)	24
Tabel 3. 23 Page Daftar Akun Anda (Email Exists).....	24
Tabel 3. 24 Object Perancangan dan Tipe Kelas #3	24
Tabel 3. 25 Deskripsi Object UI #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan	27
Tabel 3. 26 Page Dashboard NutriSurvey	27
Tabel 3. 27 Pemantauan Berat Badan.....	27
Tabel 3. 28 Catat Berat Badan.....	28
Tabel 3. 29 Page Pemantauan Berat Badan(Konfirmasi)	28
Tabel 3. 30 Page Pemantauan Berat Badan(Sukses)	29
Tabel 3. 31 Page Catat Berat Badan(Error)	29
Tabel 3. 32 Object Perancangan dan Tipe Kelas #4	29
Tabel 3. 33 Deskripsi Object UI #5 Dashboard NutriSurvey	32
Tabel 3. 34 Page Dashboard (Belum ada data tercatat)	32
Tabel 3. 35 Page Dashboard(Data tercatat)	32
Tabel 3. 36 Object Perancangan & Tipe Kelas #5.....	34
Tabel 3. 37 Deskripsi Object UI #6 Analisis Pola Makan.....	36
Tabel 3. 38 Page Laporan Analisis.....	36
Tabel 3. 39 Page Analisis (Loading Screen)	37
Tabel 3. 40 Page Laporan.....	37
Tabel 3. 41 Page Hasil Analisis.....	37
Tabel 3. 42 Object Perancangan & Tipe Kelas #6.....	38
Tabel 3. 43 Deskripsi Object UI #7 Pengingat Jadwal Makan	40
Tabel 3. 44 Page Menu/Profil.....	40
Tabel 3. 45 Page Pengaturan Notifikasi (Aktif)	41
Tabel 3. 46 Page Pengaturan Notifikasi (Sukses).....	42
Tabel 3. 47 Page Pengaturan Notifikasi (Pengingat Terhapus)	42
Tabel 3. 48 Page Pengaturan Notifikasi (Partial active)	43
Tabel 3. 49 Object Perancangan & Tipe Kelas #7.....	43
Tabel 3. 50 Daftar Keseluruhan Kelas.....	45
Tabel 4. 1 Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan	49

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Sequence Diagram#1 (Part1)	15
Gambar 3. 2 Seq Diagram#1 (Part 2): Inpur Detail Konsumsi & Simpan.....	15
Gambar 3. 3 Seq Diagram#1: Alternative Flow	16
Gambar 3. 4 Seq Diagram#2: Primary Flow	20
Gambar 3. 5 Seq Diagram#2: Alternative Flow	20
Gambar 3. 6 Seq Diagram#3: Sign In	25
Gambar 3. 7 Seq Diagram#3: Sign Up	26
Gambar 3. 8 Seq Diagram#4: Primary Flow	30
Gambar 3. 9 Seq Diagram#4: Alternative Flow	31
Gambar 3. 10 Seq Diagram#5: Primary Flow	35
Gambar 3. 11 Seq Diagram#6	39
Gambar 3. 12 Seq Diagram#7	44
Gambar 3. 13 Diagram Kelas Keseluruhan	45

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen DPPL ini bertujuan untuk mendefinisikan rancangan teknis, arsitektur, dan detail implementasi perangkat lunak NutriSurvey. Dokumen ini akan digunakan oleh tim pengembang (developer) sebagai panduan pengkodean dan tim penguji (tester) sebagai acuan pengujian sistem.

1.2 Lingkup Masalah

NutriSurvey adalah aplikasi mobile/web yang membantu pengguna memantau asupan gizi harian dengan mencatat makanan, menghitung kalori dan nutrisi otomatis, serta memberikan rekomendasi menu sehat dan analisis pola makan mingguan.

1.3 Definisi dan Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam memahami isi dokumen ini, maka pada subbab ini dijelaskan beberapa definisi dan istilah yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan aplikasi NutriSurvey.

- i. *DPPL*
Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak; dokumen yang berisi spesifikasi desain teknis untuk menjadi panduan bagi pengembang (*developer*) dalam tahap implementasi.
- ii. *NutriSurvey*
Nama aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna memantau asupan gizi dan kalori harian.
- iii. *MVC*
Model-View-Controller; pola arsitektur yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini untuk memisahkan data (*Model*), antarmuka (*View*), dan logika kontrol (*Controller*).
- iv. *Boundary Class*
Jenis kelas perancangan yang menangani interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem (misalnya: *Halaman Login, Dashboard*).
- v. *Control Classs*
Jenis kelas perancangan yang menangani logika proses, koordinasi, dan kontrol dalam sistem.
- vi. *Entity Class*
Jenis kelas perancangan yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data yang bersifat persisten di dalam *database* (misalnya: *User, Makanan*).
- vii. *Sequence Diagram*
Diagram yang menjelaskan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu untuk merealisasikan sebuah *Use Case*.
- viii. *Class Diagram*
Diagram yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas-kelas yang ada beserta atribut, metode, dan hubungannya.
- ix. *Cloud System*
Sistem penyimpanan data eksternal (basis data *cloud*) yang digunakan untuk fitur *backup* dan sinkronisasi data pengguna.

1.4 Referensi

- [1] Dokumen SKPL 0001 – Kelompok 10, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak NutriSurvey
- [2] J.F. Vasiloglou, S. Christodoulidis, E. Reber, T. Stathopoulou, Y. Lu, Z. Stanga, and S. Mougiakakou, "Perspectives and preferences of adult smartphone users regarding nutrition and diet apps: Web-based survey study," *J. Med. Internet Res. mHealth uHealth*, vol. 9, no. 7, e27885, Jul. 2021. DOI: 10.2196/27885.
- [3] M. R. R. Pani,
Rekayasa Perangkat Lunak.
- [4] Telkom University, "Client-Server Adalah – Pengertian, Arsitektur, Kelebihan & Kekurangan," 2022.
- [5] Ian Sommerville. *Software Engineering*, 10th edition. 2016.
- [6] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed. Harlow, England: Addison-Wesley, 2010.
- [7] Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software Architecture in Practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Aplikasi akan dibangun menggunakan arsitektur **Client-Server** dengan pembagian sebagai berikut:

- **Front-End:** Aplikasi Mobile (Android 8+) atau Web Browser.
- **Back-End:** API Server berbasis Linux Ubuntu.
- **Database:** Cloud Database (misal: MySQL)
- **Autentikasi:** Firebase Auth atau Token-based Auth

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Tabel 2. 1 Daftar Modul

No	Nama Komponen	Keterangan
1.	Modul Auth	Mengelola Sign In/Sign Up dan Verifikasi Email
2.	Modul Konsumsi	Pencatatan makanan dan penghitungan nutrisi otomatis
3.	Modul Rekomendasi	Memberikan saran menu sehat berdasarkan preferensi
4.	Modul Analisis	Mengolah data pola makan mingguan dan laporan
5.	Modul Cloud	Mengelola sinkronisasi, backup, dan restore data

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Tabel 3. 1 Use Case

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Mencatat konsumsi harian	Use case ini memungkinkan pengguna untuk mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari beserta porsi agar sistem dapat menghitung total nutrisi harian.
#2	Rekomendasi Menu Sehat	Use case ini memberikan rekomendasi menu makanan sehat kepada pengguna berdasarkan kalori tersisa, preferensi diet, dan alergi makanan yang telah diatur sebelumnya.
#3	Mencatat Pemantauan Berat Badan	Use case ini memungkinkan pengguna untuk mencatat berat badan secara berkala dan melihat perkembangan berat badan dalam bentuk grafik untuk pemantauan kesehatan.
#4	Pengingat Jadwal Makan	Use case ini memungkinkan pengguna untuk mengatur notifikasi pengingat jadwal makan (sarapan, siang, malam) agar tidak lupa mencatat konsumsi harian.
#5	Analisis Pola Makan	Use case ini menampilkan laporan dan analisis pola konsumsi nutrisi pengguna dalam periode mingguan, termasuk rata-rata kalori, perubahan berat badan, dan grafik asupan harian.
#6	Sign Up / Sign In	Use case ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru (registrasi) atau masuk ke aplikasi (login) untuk mengakses fitur-fitur NutriSurvey.
#7	Menampilkan Dashboard NutriSurvey	Use case ini menampilkan ringkasan informasi nutrisi harian, berat badan terkini, progress mingguan, dan rekomendasi menu pada halaman utama setelah pengguna login.
#8	Menyimpan Data ke Cloud	Use case ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan seluruh data konsumsi, berat badan, dan preferensi ke cloud storage agar data tetap aman dan dapat diakses dari berbagai perangkat.

3.1.1 Use Case #1 Mencatat Konsumsi Harian

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Mencatat Konsumsi Harian

Skenario Use Case #1 :

- i. Pre-Condition
Pengguna telah login ke aplikasi dan berada di halaman utama (dashboard).
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - User memilih menu “Tambah Makanan”
 - Sistem menampilkan halaman pencatatan (misal: sarapan, makan siang, makan malam).

- Pengguna memilih waktu makan (misal: "Sarapan").
- Sistem menampilkan bilah pencarian makanan
- Pengguna mengetik nama makanan(misal: "Nasi Goreng") dan memilihnya dari daftar hasil
- Pengguna memasukkan jumlah porsi(misal: "1 Piring").
- Pengguna menekan tombol "Simpan"
- Sistem menyimpan data konsumsi
- Sistem secara otomatis menghitung kalori dan nutrisi lain dari makanan tersebut.
- Sistem memperbarui ringkasan nutrisi harian pengguna di halaman utama

b. Alternative Flow

- Pada langkah 5, makanan yang dicari pengguna tidak ada di daftar/list
- Sistem menampilkan tombol "Catat Manual"
- Pengguna menekan tombol tersebut
- Sistem menampilkan formulir untuk memasukkan nama makanan, kalori, protein, lemak, dan karbohidrat secara manual
- Pengguna mengisi formulir dan menekan "Simpan"
- Alur kembali ke langkah 8 (Primary Flow)

iii. Post-Condition

Data makanan/minuman yang dimasukkan pengguna tersimpan. Total kalori, protein, karbohidrat, dan lemak harian pengguna diperbarui dan ditampilkan.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 Mencatat Konsumsi Harian

Tabel 3. 2 Deskripsi Objek UI #1 Mencatat Konsumsi Harian

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P002	Page Pilih Waktu Makan	Halaman Pemilihan waktu makan(sarapan, makan siang, makan malam)
P003	Page Pilih Makanan Anda	Halaman pencarian makanan dan input porsi
P004	Page Catat Manual	Halaman input nutrisi secara manual
P005	Page Detail Konsumsi	Halaman detail konsumsi yang telah dicatat user
P006	Page Data Tersimpan	Halaman status berhasilnya data konsumsi harian yang disimpan oleh user

Tabel 3. 3 Page Pilih Waktu Makan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Ttile	Text	Pilih Waktu Makan	Judul Halaman
Radio_sarapan	Radio Button	Sarapan	Memilih waktu makan sarapan
Radio_Siang	Radio Button	Makan Siang	Memilih waktu makan siang
Radio_Malam	Radio Button	Makan Malam	Memilih waktu makan Malam
Button_Lanjut	Button	LANJUT	Jika diklik lanjut ke P005 (Pilih Makanan)

Tabel 3. 4 Page Pilih Makanan Anda

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Header_Ttile</i>	<i>Text</i>	<i>Pilih Makanan Anda</i>	<i>Judul Halaman</i>
<i>Input_Search</i>	<i>Text Input</i>	<i>Cari Makanan</i>	<i>Pencarian makanan</i>
<i>List_Makanan</i>	<i>List</i>	<i>Nama Makanan, misal: Nasi Goreng, Nasi Putih, dll</i>	<i>Menampilkan nama dan nilai gizi</i>
<i>Button_Manual</i>	<i>Button</i>	<i>+Catat Manual</i>	<i>Tombol untuk membuka form input manual</i>

Tabel 3. 5 Page Catat Manual

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Header_Ttile</i>	<i>Text</i>	<i>Catat Manual</i>	<i>Judul halaman input manual</i>
<i>Input_Nama_Makanan</i>	<i>Text Input</i>	<i>Nama Makanan: Masukkan nama...</i>	<i>Field input untuk nama makanan</i>
<i>Input_Kalori</i>	<i>Text Input</i>	<i>Kalori (kal):</i>	<i>Field input untuk jumlah kalori</i>
<i>Input_Protein</i>	<i>Text Input</i>	<i>Protein (g):</i>	<i>Field input untuk jumlah protein dalam gram</i>
<i>Input_Lemak</i>	<i>Text Input</i>	<i>Lemak (g):</i>	<i>Field input untuk jumlah lemak dalam gram</i>
<i>Input_Karbohidrat</i>	<i>Text Input</i>	<i>Karbohidrat (g):</i>	<i>Field input untuk jumlah karbohidrat dalam gram</i>
<i>Button_Simpan</i>	<i>Button</i>	<i>Simpan</i>	<i>Tombol untuk menyimpan data makanan manual</i>

Tabel 3. 6 Page Detail Konsumsi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Header_Ttile</i>	<i>Text</i>	<i>Detail Konsumsi</i>	<i>Judul halaman detail konsumsi</i>
<i>Card_Makanan_P005</i>	<i>Card</i>	<i>Nama Makanan(misal: Nasi Goreng)</i>	<i>Card yang menampilkan detail makanan yang dipilih dengan nutrisi</i>
<i>Label_Jumlah_Porsi</i>	<i>Text Input</i>	<i>Kalori (kal):</i>	<i>Field input untuk jumlah kalori</i>
<i>Button_Minus_P005</i>	<i>Button</i>	<i>-</i>	<i>Tombol untuk mengurangi jumlah porsi</i>
<i>Input_Jumlah_P005</i>	<i>Number Input</i>	<i>Number</i>	<i>Field input jumlah porsi</i>
<i>Button_Plus_P005</i>	<i>Button</i>	<i>+</i>	<i>Tombol untuk menambah jumlah porsi</i>
<i>Label_Total_Nutrisi_P005</i>	<i>Text</i>	<i>Total Nutrisi:</i>	<i>Label untuk total nutrisi</i>
<i>Text_Kalori_Total_P005</i>	<i>Text</i>	<i>Kalori: 250 kal</i>	<i>Menampilkan total kalori</i>
<i>Text_Karbo_Total_P005</i>	<i>Text</i>	<i>Karbohidrat: 40g</i>	<i>Menampilkan total karbohidrat</i>
<i>Text_Protein_Total_P005</i>	<i>Text</i>	<i>Protein: 9g</i>	<i>Menampilkan total protein</i>

Text_Lemak_Total_P005	Text	Lemak: 5g	Menampilkan total lemak
Button_Simpan_P005	Button	SIMPAN	Tombol untuk menyimpan data konsumsi

Tabel 3. 7 Page Data Tersimpan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
<i>Header_Ttile</i>	<i>Text</i>	<i>Data Tersimpan</i>	<i>Judul halaman konfirmasi</i>
Icon_Success_P006	Icon	✓	Ikon centang hijau menandakan sukses
Text_Berhasil_P006	Text	Berhasil Disimpan!	Pesan konfirmasi keberhasilan
Text_Info_P006	Text	Data konsumsi Anda telah disimpan	Informasi tambahan
Card_Summary_P006	Card	Nasi Goreng - 1 Porsi	Ringkasan makanan yang tersimpan
Text_Waktu_Makan_P006	Text	Total: 250 kalori	Menampilkan total kalori yang dicatat
Text_Total_Kalori_P006	Text	Simpan	Tombol untuk menyimpan data makanan manual
Button_Tambah_Lagi_P006	Button	TAMBAH LAGI	Tombol untuk menambah makanan lagi
Button_Ke_Beranda_P006	Button	KE BERANDA	Tombol untuk kembali ke halaman beranda

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 Mencatat Konsumsi Harian

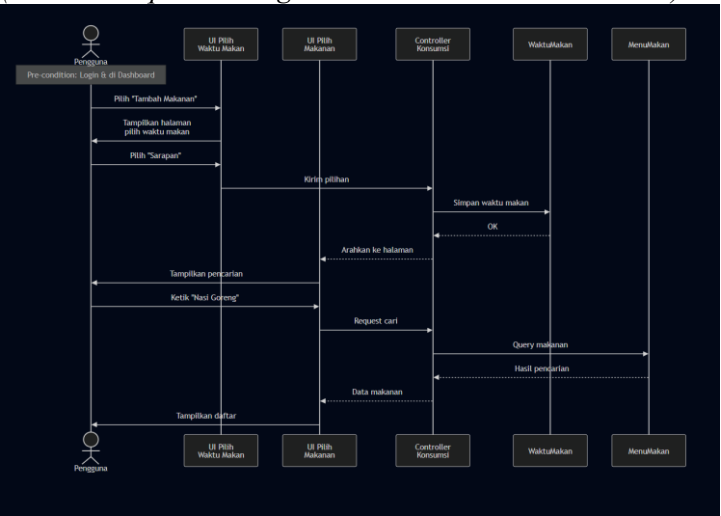
Tabel 3. 8 Objek Perancangan dan Tipe Kelas

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	UI Pilih Waktu Makan	Boundary(Interface)
2.	UI Pilih Makanan	Boundary(Interface)
3.	UI Catat Manual	Boundary(Interface)
4.	UI Data Tersimpan	Boundary(Interface)
5.	ControllerKonsumsi	Controller
6.	MenuMakan	Entity(Database)
7.	KonsumsiHarian	Entity(Database)

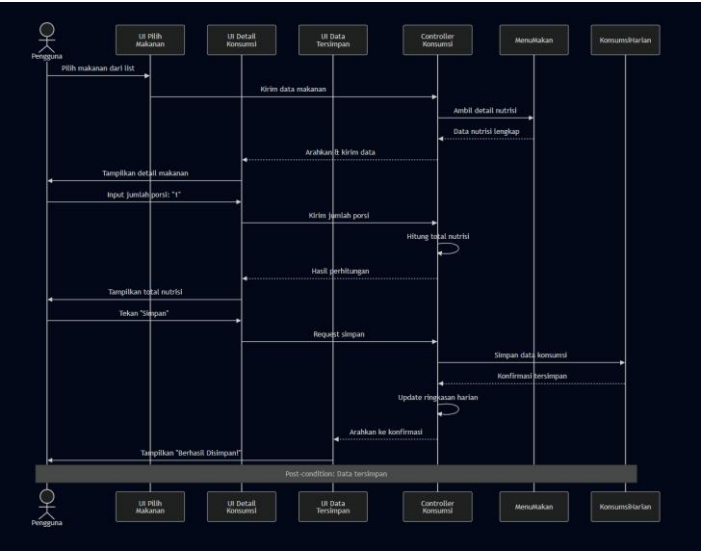
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 Mencatat Konsumsi Harian

Sequence Diagram Part 1

(Gambar Sequence Diagram Mencatat Konsumsi Harian)

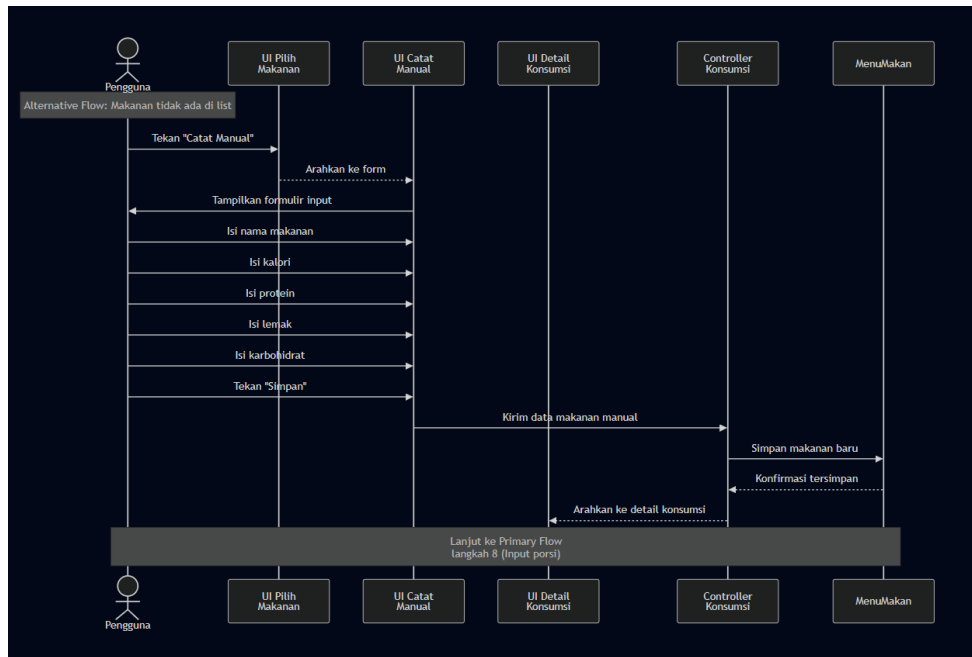


Gambar 3. 1 Sequence Diagram#1 (Part1)



Gambar 3. 2 Seq Diagram#1 (Part 2): Input Detail Konsumsi & Simpan

Sequence Diagram Alternative Flow



Gambar 3. 3 Seq Diagram#1: Alternative Flow

3.1.2 Use Case #2 Rekomendasi Menu Sehat

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 Rekomendasi Menu Sehat

Skenario Use Case #2 :

- i. Pre-Condition

Sistem menampilkan daftar rekomendasi menu sehat
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - User memilih fitur “Rekomendasi Menu” dari halaman utama
 - Sistem menampilkan halaman rekomendasi
 - User menekan tombol “Berikan Rekomendasi”
 - Sistem menganalisis kebutuhan gizi (misal: sisal kalori harian) dan preferensi user yang tersimpan
 - Sistem menampilkan daftar rekomendasi menu (misal: 3 pilihan untuk makan siang) beserta estimasi semua nutrisinya
 - b. Alternative Flow
 - Pada langkah 4, sistem mendeteksi bahwa preferensi user (misal: alergi, vegetarian) belum diatur
 - Sistem menampilkan halaman pengaturan preferensi terlebih dahulu
 - User mengatur preferensinya (misal: mencentang “Tidak ada seafood”).
 - User menekan “Simpan Preferensi”
- iii. Post-Condition

Sistem menampilkan daftar rekomendasi menu sehat

3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Rekomendasi Menu Sehat

Tabel 3. 9 Deskripsi Objek UI #2 Rekomendasi Menu Sehat

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P007	Page Rekomendasi Menu	Halaman yang menampilkan rekomendasi menu berdasarkan tipe nutrisi pengguna
P008	Page Preferensi Anda	Halaman untuk mengatur preferensi diet dan makanan pengguna
P009	Page Atur Preferensi	Halaman form input detail preferensi (alergi, diet, makanan yang dihindari, target)
P0010	Page Menu Rekomendasi	Halaman hasil rekomendasi menu sehat berdasarkan preferensi yang telah diatur

Tabel 3. 10 Page Rekomendasi Menu

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P007	Text	Rekomendasi Menu	Judul halaman rekomendasi menu
Card_Tips_Anda_P007	Card	Tips untuk Anda	Card yang menampilkan tips nutrisi pengguna berdasarkan kalori harian
Section_Menu_Siang_P007	Section	Menu untuk Makan Siang:	Label section untuk menu makan siang
Card_Menu_1_P007	Card	Nasi Goreng Sayur	Card rekomendasi menu 1 dengan detail kalori dan nutrisi
Text_Kalori_Menu_1_P007	Text	Kalori: 450	Tampilan total kalori menu 1
Text_Protein_Menu_1_P007	Text	Protein: 18g	Tampilan protein menu 1
Text_Lemak_Menu_1_P007	Text	Lemak: 12g	Tampilan lemak menu 1
Text_Karbo_Menu_1_P007	Text	Karbohidrat: 65g	Tampilan karbohidrat menu 1
Checkbox_Tinggi_Serat_P007	Badge	Tinggi serat	Badge indikator tinggi serat
Checkbox_Rendah_Lemak_P007	Badge	Rendah lemak	Badge indikator rendah lemak
Card_Menu_2_P007	Card	Ikan Bakar + Sayur	Card rekomendasi menu 2 dengan detail nutrisi
Checkbox_Tinggi_Protein_P007	Badge	Tinggi protein	Badge indikator tinggi protein
Checkbox_Omega_3_P007	Badge	Omega 3	Badge indikator omega 3
Card_Menu_P007	Card	Ayam Panggang Salad, Ikan Bakar + Sayur, Nasi Goreng Sayur	Card rekomendasi menu dengan detail nutrisi
Checkbox_Low_Carb_P007	Badge	Low carb	Badge indikator low carb
Button_Berikan_P007	Button	BERIKAN REKOMENDASI	Tombol untuk memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi

Tabel 3. 11 Page Preferensi Anda

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P008	Text	Preferensi Anda	Judul halaman preferensi
Card_Status_Nutrisi_P008	Card	Status Nutrisi Anda	Card yang menampilkan status nutrisi pengguna
Section_Preferensi_Diet_P008	Section	Preferensi Diet:	Label section preferensi diet
Checkbox_Alergi_Makanan_P008	Checkbox	Alergi makanan	Opsi alergi makanan
Checkbox_Target_Kesehatan_P008	Checkbox	Target kesehatan khusus	Opsi target kesehatan khusus
Checkbox_PreferensiDiet_P008	Checkbox	Preferensi Diet(vegetarian, bebas gula, dll)	Opsi Preferensi Diet
Button_Atur_Preferensi_P008	Button	ATUR PREFERENSI	Tombol untuk mengatur preferensi yang sudah diatur pengguna lalu sistem memberikan rekomendasi
Link_Lewati_P008	Link	Lewati, lanjutkan tanpa preferensi	Tombol untuk membuka form pengaturan preferensi detail

Tabel 3. 12 Atur Preferensi Anda

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P009	Text	Atur Preferensi	Judul halaman atur preferensi
Label_Alergi_P009	Text	Alergi Makanan:	Label untuk input alergi makanan
Input_Alergi_P009	Text Input	Contoh: Susu, Telur, Kacang, Ikan...	Field input untuk alergi makanan (multiple input)
Label_Preferensi_Diet_P009	Text	Preferensi Diet:	Label untuk pilihan preferensi diet
Radio_Vegetarian_P009	Radio Button	Vegetarian	Opsi diet vegetarian
Radio_Halal_P009	Radio Button	Halal	Opsi diet halal
Checkbox_PreferensiDiet_P008	Checkbox	Preferensi Diet(vegetarian, bebas gula, dll)	Opsi Preferensi Diet
Label_Makanan_Dihindari_P009	Text	Makanan yang Tidak Disukai:	Label untuk input makanan yang dihindari
Input_Makanan_Dihindari_P009	Text Input	Contoh: Seafood, Daging...	Field input untuk makanan yang dihindari
Label_Target_P009	Text	Target Khusus	Label untuk input target khusus

Input_Target_P009	Text Input	Contoh: Tingat protein, Rendah lemak	<i>Field input untuk target kesehatan khusus</i>
Button_Simpan_Preferensi_P009	Button	SIMPAN PREFERENSI	<i>Tombol untuk menyimpan preferensi yang telah diatur</i>

Tabel 3. 13 Page Menu Rekomendasi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P010	Text	Menu Rekomendasi	Judul halaman menu rekomendasi hasil
Card_Menu_Optimal_P010	Card	<i>Menu Dipilih Untuk Anda!</i>	Card header menampilkan menu optimal berdasarkan preferensi
Text_Desc_Optimal_P010	Text	Berdasarkan kalkulasi: 850 kal tersisa	Deskripsi kalori tersisa untuk menu
Section_Top_3_P010	Section	Top 3 Pilihan Makan Siang:	Label section untuk top 3 rekomendasi
Card_Best_Match_P010	Card	Nasi Goreng Sayur	Card menu terbaik dengan badge "BEST MATCH"
Card_Best_Match_P010	Card	Nasi Goreng Sayur	Badge indikator kecocokan terbaik
Text_Kalori_P010	Text	Kalori: 450	Informasi kalori menu
Text_Protein_P010	Text	Protein: 20g	Informasi protein menu
Text_Lemak_P010	Text	Lemak: 10g	Informasi lemak menu
Text_Karbo_P010	Text	Karbohidrat: 62g	Informasi karbohidrat menu
List_Keuntungan_P010	List	✓ Tinggi Potein dan rendah lemak (contoh)	List keuntungan/kesesuaian menu
Card_Menu_2_P010	Card	Ikan Bakar + Nasi Merah	Card rekomendasi menu ke-2
Card_Menu_3_P010	Card	Salad Ayam Panggang	Card rekomendasi menu ke-3
Button_Catat_Pilihan_P010	Button	Catat Pilihan	Tombol untuk mencatat menu yang dipilih ke konsumsi harian
Button_Lihat_Ilagi_P010	Button	Lihat Lagi...	Tombol untuk melihat rekomendasi menu lainnya

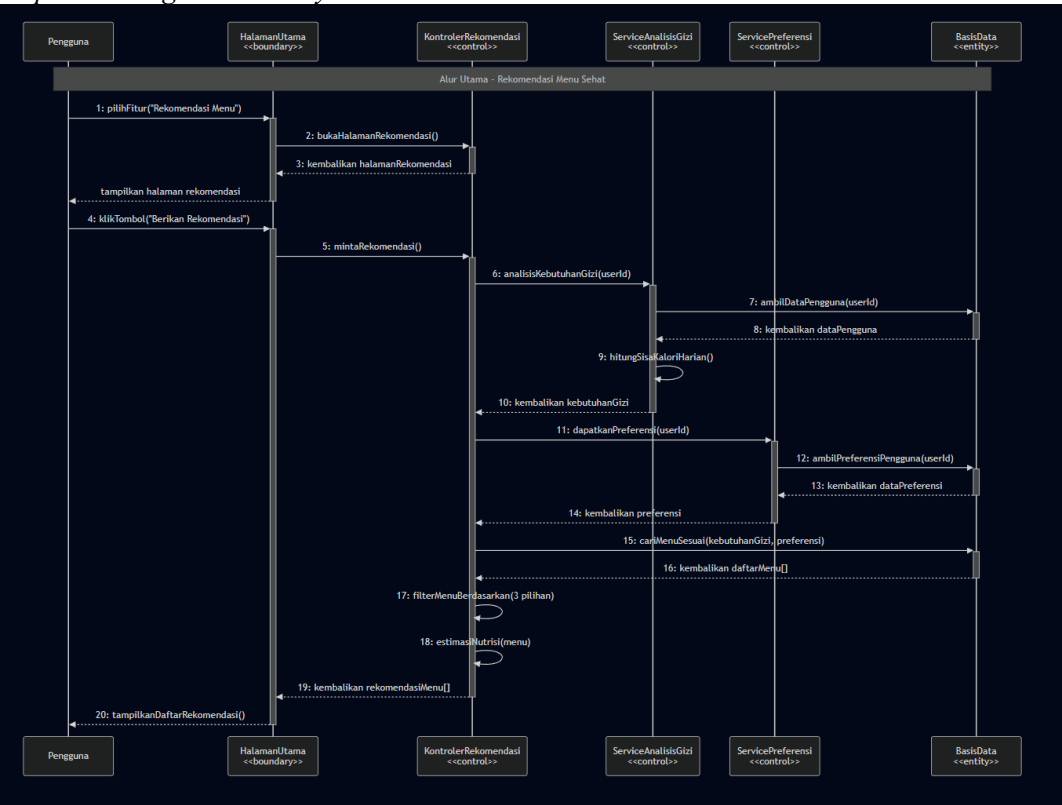
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Rekomendasi Menu Sehat

Tabel 3. 14 Object Perancangan dan Tipe Kelas

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	UI Rekomendasi Menu	Boundary(Interface)
2.	UI Preferensi Anda	Boundary(Interface)
3.	UI Atur Preferensi	Boundary(Interface)
4.	UI Menu Rekomendasi	Boundary(Interface)
5.	ControllorRekomendasi	Controllor
6.	MenuMakan	Entity(Database)
7.	PreferensiPengguna	Entity(Database)
8.	RekomendasiMenu	Entity(Database)
9.	ProfilNutrisi	Entity(Database)

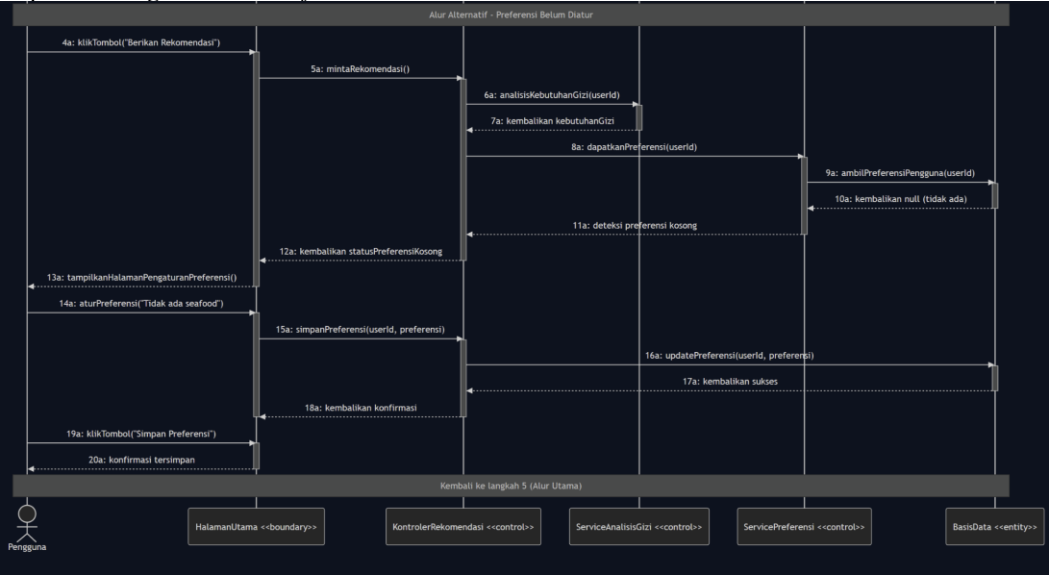
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 Rekomendasi Menu Sehat

Sequence Diagram Primary Flow:



Gambar 3. 4 Seq Diagram#2: Primary Flow

Sequence Diagram Alternatif Flow



Gambar 3. 5 Seq Diagram#2: Alternative Flow

3.1.3 Use Case #3 Sign In / Sign UP

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Sign In / Sign UP

Skenario Use Case #3:

- i. Pre-Condition
Aplikasi telah terbuka di perangkat pengguna
- iv. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - User membuka aplikasi NutriSurvey
 - Sistem menampilkan halaman Sign In / Sign Up
 - User memilih Sign In atau Sign Up
 - Jika User memilih Sign Up: Sistem menampilkan form pendaftaran(nama, email, password)
 - User mengisi data lalu menekan tombol “Daftar”
 - Sistem mengirim email verifikasi dan menunggu konfirmasi
 - Setelah terverifikasi user diarahkan ke halaman login
 - Jika memilih Sign In:
 - User mengisi email dan password
 - Sistem memverifikasi data login
 - Sistem menampilkan halaman dashboard utama setelah login berhasil
 - b. Alternative Flow
 - Pada langkah Sign in, jika data salah, sistem menampilkan pesan “Email atau Password salah”
 - User mencoba kembali
 - Pada langkah Sign In, jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan “Email sudah digunakan”
- v. Post-Condition
Sistem menampilkan dashboard berisi informasi gizi harian, grafik berat badan, dan ringkasan analisis mingguan

3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 Sign In & Sign Up

Tabel 3. 15 Deskripsi Objek UI #3 Sign In & Sign Up

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P011	Page Splash Screen	Halaman pembuka aplikasi dengan logo dan branding NutriSurvey
P012	Page Sign In / Sign Up	Halaman pilihan untuk masuk atau mendaftar akun
P013	Page Daftar Akun Anda	Halaman form registrasi akun baru
P014	Page Verifikasi Email	Halaman untuk verifikasi email pengguna
P015	Page Selamat Datang	Halaman login setelah email terverifikasi
P016	Page Dashboard NutriSurvey	Halaman utama setelah berhasil login

Tabel 3. 16 Page Splash Screen

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Logo_App_P011	Image	NutriSurvey	Logo aplikasi dengan icon makanan
Text_Tagline_P011	Text	Pantau Nutrisi, Hidup Lebih Sehat	Tagline aplikasi
Button_Masuk_P011	Button	MASUK	Tombol untuk menuju halaman login

Button_Daftar_P011	Button	DAFTAR	Tombol untuk menuju halaman registrasi
Text_Footer_P011	Text	Dengan melanjutkan, Anda menyetujui Syarat & Ketentuan	Informasi persetujuan syarat dan ketentuan

Tabel 3. 17 Page Sign In/Sign Up

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P012	Text	NutriSurvey	Judul halaman
Tab_SignIn_P012	Tab Button	Sign In	Tab untuk form login (active)
Tab_SignUp_P012	Tab Button	Sign Up	Tab untuk form registrasi
Section_Form_P012	Section	Masuk ke Akun Anda	Label section form login
Input_Email_P012	Text Input	Email: user@example.com	Field input email
Input_Password_P012	Password Input	Password: *****	Field input password dengan show/hide
Link_Forgot_P012	Link	Lupa Password?	Link untuk reset password
Button_Masuk_P012	Button	MASUK	Tombol untuk submit login
Divider_P012	Divider	atau	Pembatas untuk opsi login alternatif
Button_Google_P012	Button	Masuk dengan Google	Tombol login dengan akun Google
Button_Facebook_P012	Button	Masuk dengan Facebook	Tombol login dengan akun Facebook

Tabel 3. 18 Daftar Akun Anda

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P013	Text	Daftar Akun Anda	Judul halaman registrasi
Label_Buat_Akun_P013	Text	Buat Akun Baru	Sub judul form
Input_Nama_P013	Text Input	Nama Lengkap: Masukkan nama lengkap	Field input nama lengkap
Input_Email_P013	Text Input	Email: nama@email.com	Field input email
Input_Password_P013	Password Input	Password: Minimal 8 karakter	Field input password
Input_Konfirmasi_P013	Password Input	Konfirmasi Password: Ketik ulang password	Field input konfirmasi password
Checkbox_Syarat_P013	Checkbox	Saya menyetujui Syarat & Ketentuan	Checkbox persetujuan syarat dan ketentuan
Text_Privacy_P013	Text	Informasi Anda akan dijaga sesuai dengan Kebijakan Privasi kami	Informasi privasi
Button_Daftar_P013	Button	DAFTAR	Tombol untuk submit registrasi

Tabel 3. 19 Verifikasi Email

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P014	Text	Verifikasi Email Anda	Judul halaman verifikasi
Icon_Email_P014	Icon	@	Icon email besar
Text_Cek_Email_P014	Text	Cek Email Anda!	Text instruksi utama
Text_Info_P014	Text	Kami telah mengirim link verifikasi ke user@example.com	Informasi email yang dikirim
Card_Warning_P014	Card	Silakan periksa inbox atau folder spam email Anda jika link verifikasi belum ditemukan	Peringatan untuk cek spam folder
Button_Buka_Email_P014	Button	BUKA EMAIL	Tombol untuk membuka aplikasi email
Link_Kirim_Ulang_P014	Link	Kirim Ulang Email	Link untuk mengirim ulang email verifikasi

Tabel 3. 20 Page Selamat Datang

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P015	Text	Selamat Datang!	Judul halaman selamat datang
Card_Success_P015	Card	Email Terverifikasi!	Card konfirmasi verifikasi berhasil
Icon_Success_P015	Icon	✓	Icon centang hijau
Text_Info_P015	Text	Silakan login untuk melanjutkan	Informasi untuk login
Label_Email_P015	Text	Email	Label field email
Input_Email_P015	Text Input	@namaemailuser	Field input email (pre-filled)
Label_Password_P015	Text	Password:	Label field password
Input_Password_P015	Password Input	*****	Field input password
Checkbox_Ingat_P015	Checkbox	Ingat saya	Checkbox untuk remember me
Button_Masuk_P015	Button	MASUK	Tombol untuk login

Tabel 3. 21 Page Dashboard NutriSurvey

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P016	Text	Dashboard NutriSurvey	Judul halaman dashboard
Card_Welcome_P016	Card	Belum Ada Data Konsumsi	Card informasi awal untuk pengguna baru
Icon_Chart_P016	Icon		Icon grafik/chart
Text_Info_P016	Text	Mulai catat makanan Anda untuk melihat ringkasan nutrisi harian di sini	Informasi untuk memulai
Button_Catat_P016	Button	+ Catat Makanan Pertama	Tombol call-to-action untuk mulai mencatat
Card_Tips_P016	Card	Tips Memulai:	Card berisi tips untuk pengguna baru

List_Tips_P016	List	1. Catat semua makanan yang dikonsumsi 2. Perhatikan porsi untuk akurasi 3. Cek rekomendasi menu sehat	Daftar tips untuk pengguna
----------------	------	--	----------------------------

Tabel 3. 22 Page Sign In & Sign Up (Error State)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P012a	Text	NutriSurvey	Judul halaman
Tab_SignIn_P012a	Tab Button	Sign In	Tab untuk form login (active)
Alert_Error_P012a	Alert Box	X Login Gagal	Alert box merah untuk pesan error
Text_Error_P012a	Text	Email atau password salah	Pesan error login gagal
Label_Email_P012a	Text	Email:	Label field email
Input_Email_Error_P012a	Text Input	user@example.com	Field input email dengan border merah (error state)
Label_Password_P012a	Text	Password:	Label field password
Input_Password_Error_P012a	Password Input	*****	Field input password dengan border merah (error state)
Button_Coba_Lagi_P012a	Button	COBA LAGI	Tombol untuk mencoba login kembali

Tabel 3. 23 Page Daftar Akun Anda (Email Exists)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P013a	Text	NutriSurvey	Judul halaman
Tab_SignUp_P013a	Tab Button	Sign Up	Tab untuk form registrasi (active)
Alert_Warning_P013a	Alert Box	⚠ Email Sudah Digunakan	Alert box kuning untuk peringatan
Text_Warning_P013a	Text	Email ini sudah terdaftar. Silakan login atau gunakan email lain	Pesan peringatan email sudah terdaftar
Label_Email_P013a	Text	Email:	Label field email
Input_Email_Warning_P013a	Text Input	existing@email.com	Field input email dengan border kuning (warning state)
Button_Login_P013a	Button	LOGIN	Tombol untuk redirect ke halaman login
Button_Ganti_Email_P013a	Button	GANTI EMAIL	Tombol untuk mengubah email dan coba lagi

3.1.3.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #3 Sign In/Sign Up

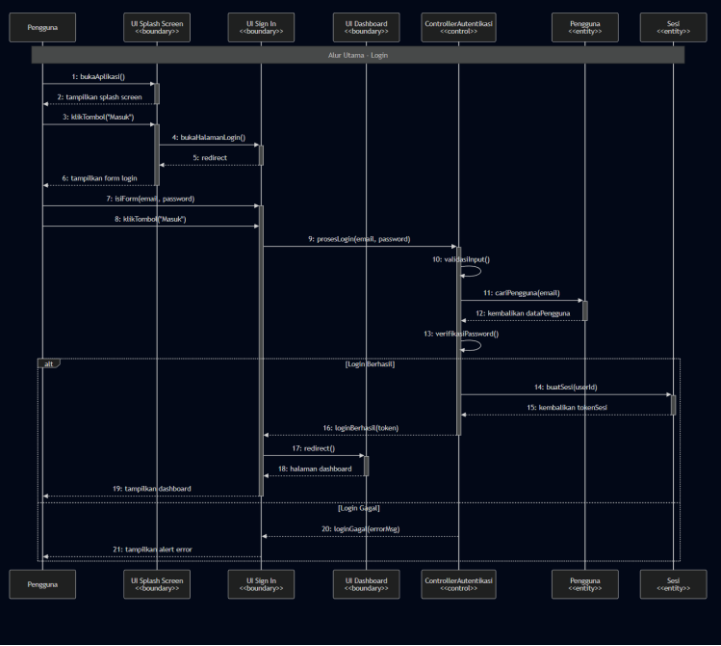
Tabel 3. 24 Object Perancangan dan Tipe Kelas #3

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	UI Splash Screen	Boundary(Interface)
2.	UI Sign In Sign Up	Boundary(Interface)
3.	UI Daftar Akun	Boundary(Interface)
4.	UI Verifikasi Email	Boundary(Interface)

5.	UI Selamat Datang	Boundary(Interface)
6.	UI Dashboard	Boundary(Interface)
7.	ControllerAutentikasi	Controller
8.	Pengguna	Entity(Database)
9.	Sesi	Entity(Database)
10.	EmailVerifikasi	Entity(Database)

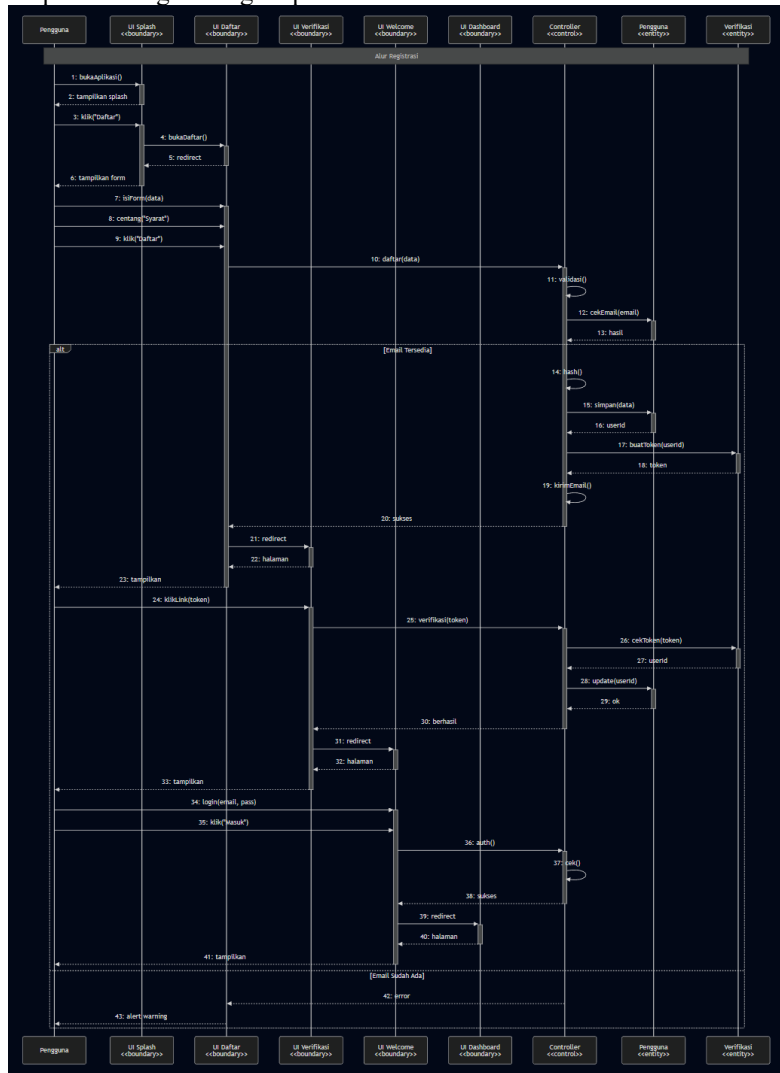
3.1.3.4 Sequence Diagram #3 Sign In/ Sign Up

Sequence Diagram Sign In:



Gambar 3. 6 Seq Diagram#3: Sign In

Sequence Diagram Sign Up:



Gambar 3. 7 Seq Diagram#3: Sign Up

3.1.4 Use Case #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan

3.1.4.1 Use Case Scenario #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan

Skenario Use Case #4 :

- i. Pre-condition

User telah login ke aplikasi
- ii. Usecase Description
 - a. Primary Flow
 - User memilih menu “Progress” atau “Berat Badan”.
 - Sistem menampilkan halaman riwayat berat badan dan tombol “Tambah Data”
 - User menekan tombol “Tambah Data”.
 - Sistem menampilkan pop-up atau halaman untuk memasukkan berat badan saat ini.
 - User memasukkan angka berat badannya (misal: “65 kg”)
 - User menekan tombol “Simpan”
 - Sistem menyimpan data berat badan baru beserta tanggal pencatatan
 - Sistem memperbarui grafik/riwayat pemantauan berat badan
 - Sistem menampilkan pesan konfirmasi “Data berhasil disimpan”.
 - b. Alternative Flow
 - Pada langkah 5, user memasukkan data non-numerik(misal: “enam lima”)
 - User menekan tombol “Simpan”.

- Sistem menampilkan pesan error “Masukkan angka yang valid untuk berat badan”. Alur kembali ke langkah 5
- iii. Post-conditions
Data berat badan baru user tersimpan. Sistem menampilkan riwayat atau grafik pemantauan berat badan yang telah diperbarui.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan

Tabel 3. 25 Deskripsi Object UI #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P017	Page Dashboard NutriSurvey	Halaman utama dengan akses ke fitur pemantauan berat badan
P018	Page Pemantauan Berat Badan (Awal)	Halaman untuk konfirmasi data berat badan pertama kali
P019	Page Pemantauan Berat Badan (Detail)	Halaman yang menampilkan detail berat badan dan grafik perkembangan
P020	Page Catat Berat Badan	Halaman form untuk mencatat berat badan baru
P021	Page Catat Berat Badan (Error)	Halaman form dengan validasi error
P022	Page Pemantauan Berat Badan (Success)	Halaman konfirmasi data berhasil disimpan

Tabel 3. 26 Page Dashboard NutriSurvey

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Card_Kalori_P017	Card	Kalori Harian	Card yang menampilkan progress kalori harian dengan circular progress
Card_Nutrisi_P017	Card	Nutrisi Makro	Card yang menampilkan grafik batang nutrisi (protein, lemak, karbo)
Card_Berat_Tinggi_P017	Card	Berat: 65 kg, Tinggi: 170 cm	Card yang menampilkan data berat dan tinggi badan
Card Rekomendasi P017	Card	Rekomendasi	Card menu rekomendasi dengan tombol "Lihat"
Menu_Grid_P017	Grid Menu	Catat Makan, Catat Berat, Target Nutrisi, Laporan	Grid menu navigasi utama

Tabel 3. 27 Pemantauan Berat Badan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P018	Text	Pemantauan Berat Badan	Card yang menampilkan Judul halaman an progress kalori harian dengan circular progress
Card_Berat_Display_P018	Card	Berat Badan Saat Ini: 65 kg	Card menampilkan berat badan saat ini
Text_Update_Date_P018	Text	Terakhir update: 28 Nov 2025	Tanggal update terakhir
Section_Grafik_P018	Section	Grafik Perkembangan	Label section grafik
Chart_Progress_P018	Line Chart	Grafik berat badan	Grafik perkembangan berat badan dari Nov-Des
Card_Progress_P018	Card	Progress Bulan Ini	Card informasi progress bulanan

Text_Analisis_P018	Text	Anda bulan ini: +3 kg, Lanjutkan: 65 kg	Analisis perubahan berat badan
Button_Tambah_Data_P018	Button	+ TAMBAH DATA	Tombol untuk menambah data berat badan baru

Tabel 3. 28 Catat Berat Badan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P019	Text	Catat Berat Badan	Judul halaman
Section_Form_P019	Section	Masukkan Data Anda	Label section form input
Text_Info_P019	Text	Catat berat badan Anda saat ini dengan akurat	Informasi instruksi
Label_Tanggal_P019	Text	Tanggal:	Label input tanggal
Input_Date_P019	Date Picker	28 November 2025	Field input tanggal dengan calendar picker
Label_Berat_P019	Text	Berat Badan (kg):	Label input berat badan
Input_Number_P019	Number Input	65	Field input angka berat badan
Button_Minus_P019	Button	-	Tombol untuk mengurangi nilai (decrement)
Button_Plus_P019	Button	+	Tombol untuk menambah nilai (increment)
Button_Quick_Minus_05_P019	Button	-0.5	Tombol quick adjustment -0.5 kg
Button_Quick_Plus_05_P019	Button	+0.5	Tombol quick adjustment +0.5 kg
Button_Quick_Plus_10_P019	Button	+1.0	Tombol quick adjustment +1.0 kg
Label_Catatan_P019	Text	Catatan (opsional):	Label input catatan
Input_Textarea_P019	Text Area	Tambahkan catatan, Misalkan catatan olahraga	Field input catatan optional
Button_Simpan_P019	Button	SIMPAN	Tombol untuk menyimpan data

Tabel 3. 29 Page Pemantauan Berat Badan(Konfirmasi)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P020	Text	Pemantauan Berat Badan	Judul halaman
Card_Konfirmasi_P020	Card	Konfirmasi Data	Card untuk konfirmasi data berat badan
Text_Pastikan_P020	Text	Pastikan data sudah benar!	<i>Isi Teks yang disimpan</i> Text instruksi konfirmasi <i>pada File xxx</i>
Card_Data_P020	Card	Tanggal: 28 Nov 2025 65 kg	Card yang menampilkan data yang akan dikonfirmasi
Text_Catatan_P020	Text	Catatan: Setelah disimpan	Text informasi tambahan
Button_Batal_P020	Button	Batal	Tombol untuk membatalkan dan kembali ke form
Button_Simpan_P020	Button	Simpan	Tombol untuk menyimpan konfirmasi

Tabel 3. 30 Page Pemantauan Berat Badan(Sukses)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P021	Text	Pemantauan Berat Badan	Judul halaman
Card_Success_P021	Card	✓ Data Berhasil Disimpan!	Card notifikasi sukses dengan icon centang hijau
Text_Info_Success_P021	Text	Berat badan: 65 kg telah ditambahkan	Informasi data yang disimpan
Card_Berat_Current_P021	Card	Berat Badan Terkini: 65 kg	Card menampilkan berat badan terkini
Text_Date_P021	Text	28 November 2025	Tanggal pencatatan
Section_Grafik_P021	Section	Grafik Diperbarui	Label section untuk grafik
Chart_Line_P021	Line Chart	Grafik perkembangan berat badan	Grafik garis menampilkan trend berat badan dengan titik baru
Button_Tambah_P021	Button	TAMBAH LAGI	Tombol untuk menambah data berat badan baru
Button_Dashboard_P021	Button	KE DASHBOARD	Tombol untuk kembali ke dashboard

Tabel 3. 31 Page Catat Berat Badan(Error)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P022	Text	Catat Berat Badan	Judul halaman
Alert_Error_P022	Alert Box	✗ Input Tidak Valid	Alert box merah untuk error
Text_Error_P022	Text	Masukkan angka yang valid untuk berat badan	Pesan error validasi
Section_Form_P022	Section	Masukkan Data Anda	Label section form
Label_Tanggal_P022	Text	Tanggal:	Label input tanggal
Input_Date_P022	Date Picker	28 November 2025	Field input tanggal
Label_Berat_P022	Text	Berat Badan (kg):	Label input berat badan
Input_Number_Error_P022	Number Input	enam lima	Field input dengan border merah (error state) - input text salah
Icon_Warning_P022	Icon	⚠	Icon warning merah
Text_Error_Detail_P022	Text	Hanya angka yang diperbolehkan (contoh: 65)	Pesan error spesifik di bawah field
Card_Tips_P022	Card	Tips	Card tips dengan background kuning
Text_Tips_P022	Text	Masukkan berat dalam angka numerik. Contoh: 65.5 atau 70	Informasi tips input yang benar

3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan

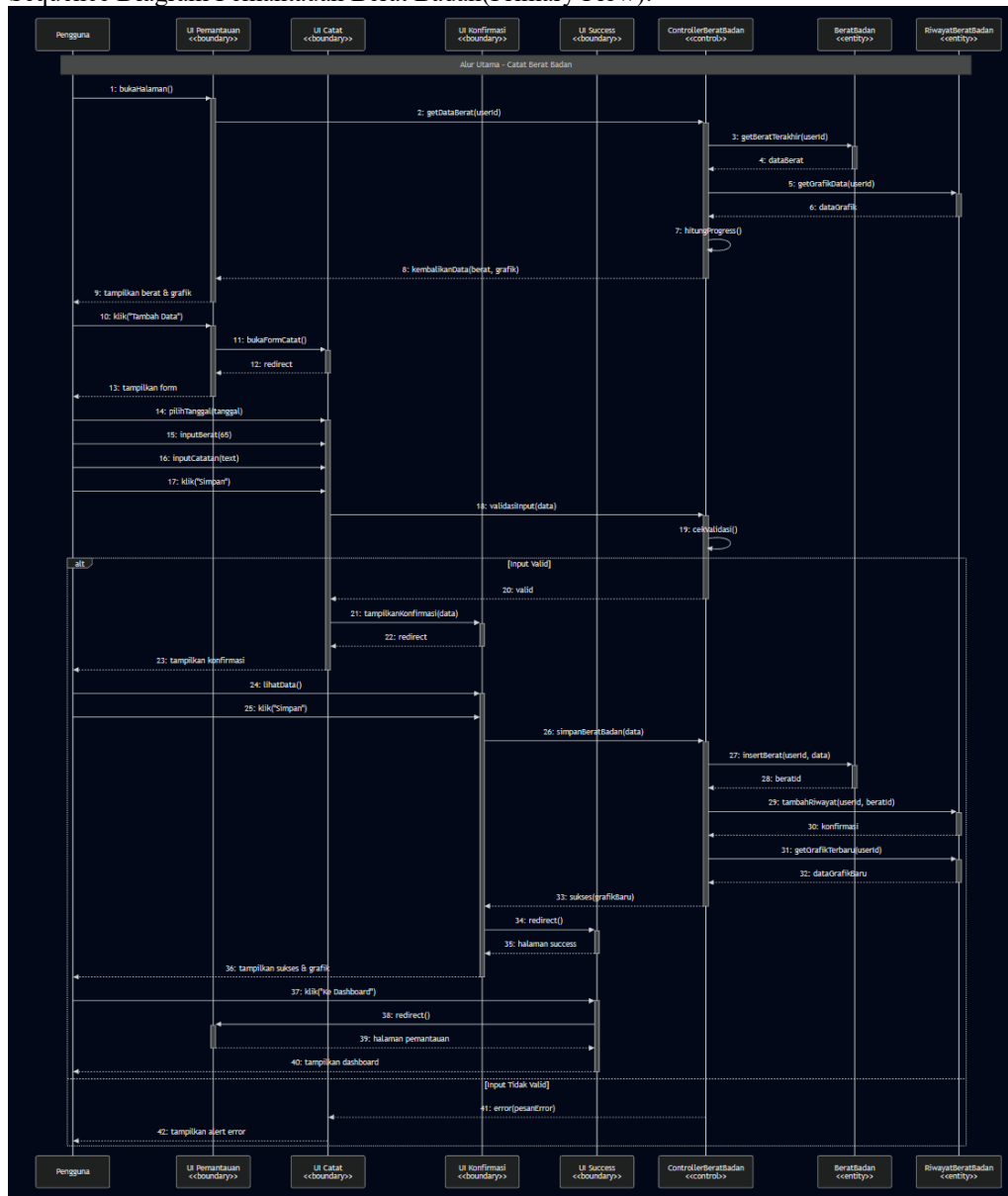
Tabel 3. 32 Object Perancangan dan Tipe Kelas #4

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	UI Pemantauan Berat Badan	Boundary(Interface)

2.	UI Catat Berat Badan	Boundary(Interface)
3.	UI Konfirmasi Data	Boundary(Interface)
4.	UI Success	Boundary(Interface)
5.	UI Error	Boundary(Interface)
6.	ControllerBeratBadan	Controller
7.	BeratBadan	Entity(Database)
8.	RiwayatBeratBadan	Entity(Database)

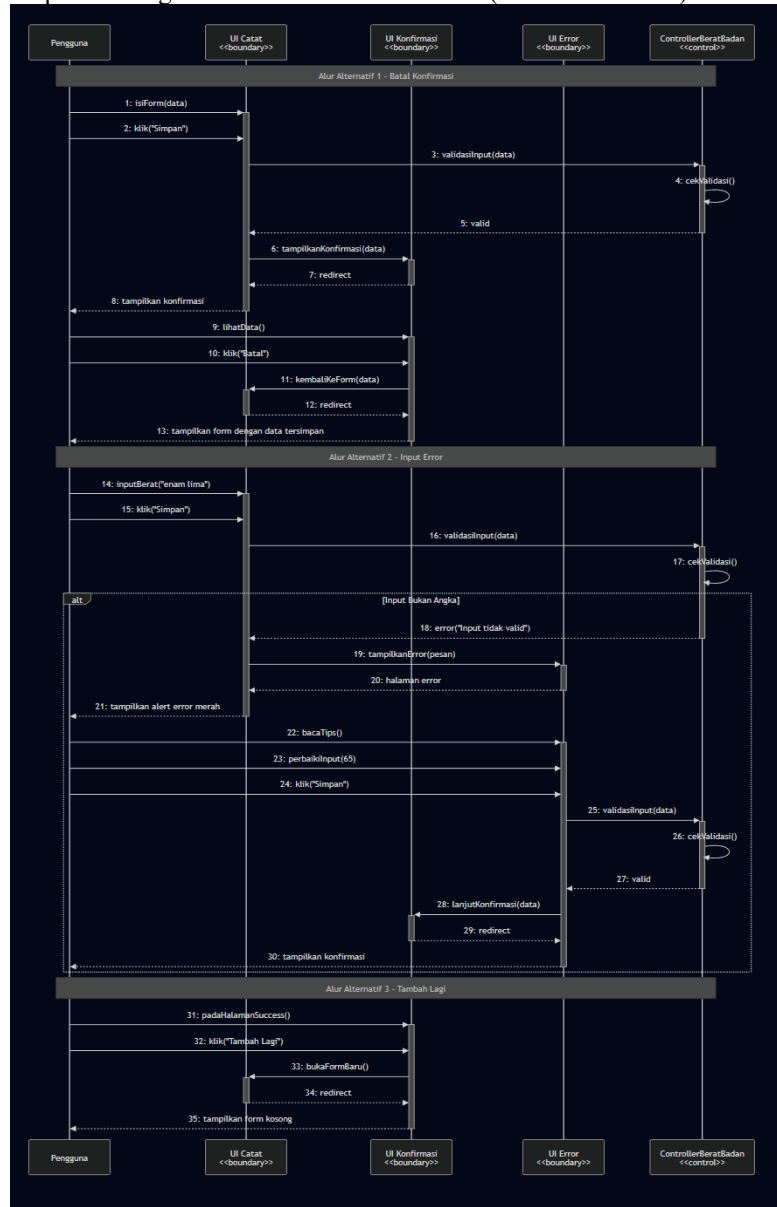
3.1.4.4 Sequence Diagram #4 Mencatat Pemantauan Berat Badan

Sequence Diagram Pemantauan Berat Badan(Primary Flow):



Gambar 3. 8 Seq Diagram#4: Primary Flow

Sequence Diagram Pemantauan Berat Badan(Alternative Flow)



Gambar 3. 9 Seq Diagram#4: Alternative Flow

3.1.5 Use Case #5 Dashboard NutriSurvey

3.1.5.1 Use Case Scenario #5 Dashboard NutriSurve

Skenario Use Case #5 :

- Pre-Condition
User telah login ke aplikasi
- Use Case Description

- a. Primary Flow
 - Setelah login berhasil, sistem menampilkan halaman Dashboard NutriSurvey.
 - Sistem mengambil data konsumsi harian, berat badan, dan analisis mingguan dari database.
 - Sistem menampilkan total kalori, protein, karbohidrat, dan lemak hari ini
 - Sistem menampilkan grafik atau progress bar nutrisi harian
 - Sistem juga menampilkan ringkasan pola makan mingguan
- b. Alternative Flow
 - Sistem menampilkan pesan “Belum ada data konsumsi hari ini.”
 - User diarahkan untuk mencatat konsumsi melalui menu “Tambah Makanan”.
- iii. Post-Condition
Data user berhasil disimpan di cloud atau dipulihkan ke perangkat

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Dashboard NutriSurvey

Tabel 3. 33 Deskripsi Object UI #5 Dashboard NutriSurvey

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P023	Page Dashboard (Belum Ada Data)	Halaman dashboard ketika belum ada data konsumsi tercatat
P024	Page Dashboard (Data Tercatat)	Halaman dashboard utama dengan ringkasan nutrisi dan fitur-fitur lengkap

Tabel 3. 34 Page Dashboard (Belum ada data tercatat)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P023	Button	Dashboard NutriSurvey	Jika diklik, akan mengaktifkan Function..... Judul halaman dashboard
Icon_Empty_State_P023	Icon		Icon grafik batang untuk empty state
Text_Empty_Title_P023	Text	Belum Ada Data Konsumsi	Judul empty state
Text_Empty_Desc_P023	Text	Mulai catat makanan Anda untuk melihat ringkasan nutrisi harian di sini	Deskripsi empty state
Button_Catat_Pertama_P023	Button	+ Catat Makanan Pertama Mulai pantau nutrisi sekarang	Tombol CTA untuk mencatat makanan pertama kali
Card_Tips_P023	Card	 Tips Memulai:	Card berisi tips untuk pengguna baru
List_Tips_P023	List	1. Catat setiap makanan yang dikonsumsi 2. Update berat badan secara rutin 3. Lihat rekomendasi menu sehat	Daftar tips untuk pengguna

Tabel 3. 35 Page Dashboard(Data tercatat)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P024	Button	Dashboard NutriSurvey	Jika diklik, akan mengaktifkan Function..... Judul halaman dashboard

Card_Kalori_P024	Card	Kalori Harian	Card ringkasan kalori dengan circular progress
Text_Dikonsumsi_P024	Text	Dikonsumsi: 1500 kcal	Kalori yang sudah dikonsumsi
Progress_Circular_P024	Circular Progress	75%	Progress bar circular menampilkan 75%
Text_Target_P024	Text	Target: 2000 kcal	Target kalori harian
Text_Sisa_P024	Text	Sisa: ~500 kcal	Kalori yang tersisa
Card_Nutrisi_Makro_P024	Card	Nutrisi Makro	Card grafik batang nutrisi makro
Chart_Protein_P024	Progress Bar	Protein: 45/60g	Bar progress protein dengan warna oranye
Chart_Lemak_P024	Progress Bar	Lemak: 20/50g	Bar progress lemak dengan warna biru
Chart_Karbo_P024	Progress Bar	Karbohidrat: 48/65g	Bar progress karbohidrat dengan warna merah
Card_Makan_P024	Card	 Makan	Card ringkasan makanan per waktu
Item_Sarapan_P024	List Item	 Sarapan: 450 kcal	Item makanan sarapan
Item_Siang_P024	List Item	 Siang: 650 kcal	Item makanan siang
Item_Malam_P024	List Item	 Malam: -	Item makanan malam (belum ada data)
Card_BB_P024	Card	 BB	Card grafik berat badan
Chart_BB_P024	Line Chart	Grafik BB	Grafik garis perkembangan berat badan
Text_BB_Current_P024	Text	65 kg	Berat badan saat ini
Card_Minggu_Ini_P024	Card_Minggu_Ini_P024	Minggu Ini	Card ringkasan minggu ini
Text_Hari_P024	Text	✓ 3/7 hari Tercatat	Jumlah hari yang sudah mencatat
Text_Kalori_Avg_P024	Text	≈ 1.5kg Turun	Perubahan berat badan minggu ini
Text_Aktivitas_P024	Text	 7 hari Akti	Streak aktivitas pengguna
Card_Rekomendasi_P024	Card	🌟 Rekomendasi Ikan Bakar + Sayur (420 kcal) Cocok dengan sisa kalori	Card rekomendasi menu
Button_Lihat_Rekomendasi_P024	Button	Lihat →	Tombol untuk melihat rekomendasi lengkap
Section_Menu_Utama_P024	Section	Menu Utama	Section grid menu navigasi utama
Button_Catat_Makanan_P024	Button	 Catat Makanan	Tombol navigasi ke fitur catat makanan
Button_Update_Berat_P024	Button	 Update Berat	Tombol navigasi ke fitur update berat badan

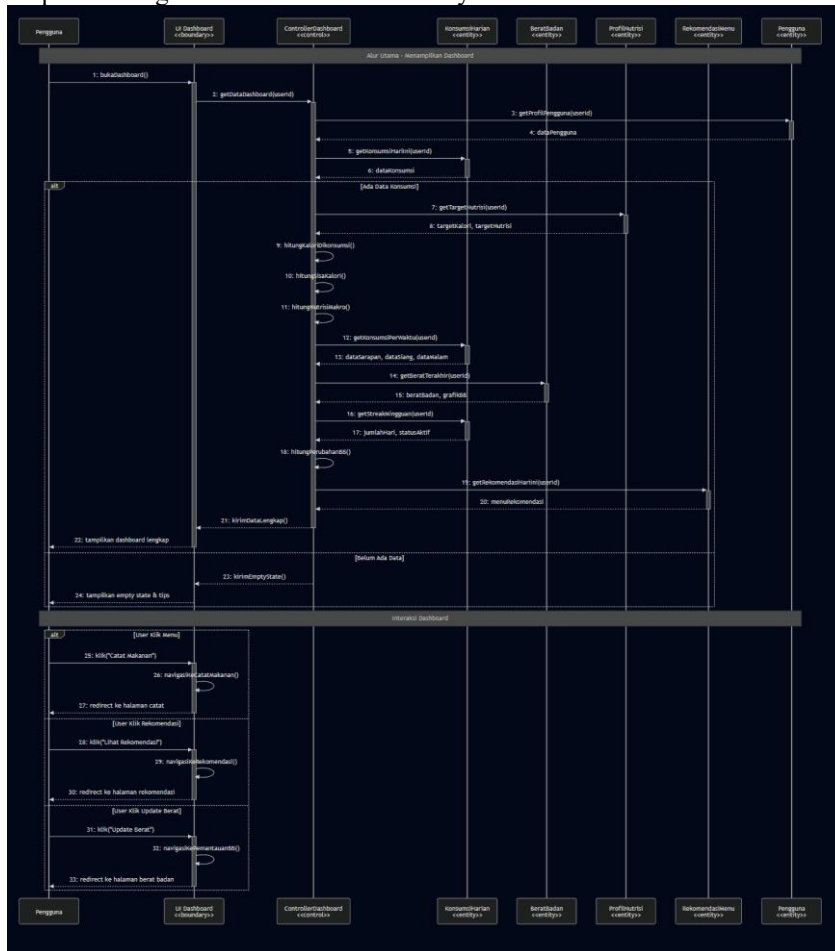
Button_Laporan_P024	Button	 Laporan Analisis	Tombol navigasi ke fitur laporan dan analisis
Section_Menu_Bawah_P024	Section	Menu Navigasi Bawah	Section bottom navigation
Button_Nav_Beranda_P024	Bottom Nav	 Beranda	Navigasi ke beranda/dashboard (active)
Button_Nav_Riwayat_P024	Bottom Nav	 Riwayat	Navigasi ke riwayat konsumsi
Button_Nav_Profil_P024	Bottom Nav	 Profil	Navigasi ke profil pengguna

3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 Dashboard NutriSurvey

Tabel 3. 36 Object Perancangan & Tipe Kelas #5

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	<i>UI Dashboard</i>	<i>Boundary(Interface)</i>
2.	<i>ControllerDashboard</i>	<i>Controller</i>
3.	<i>KonsumsiHarian</i>	<i>Entity(Database)</i>
4.	<i>BeratBadan</i>	<i>Entity(Database)</i>
5.	<i>ProfilNutrisi</i>	<i>Entity(Database)</i>
6.	<i>RekomendasiMenu</i>	<i>Entity(Database)</i>
7.	<i>Pengguna</i>	<i>Entity(Database)</i>

Sequence Diagram Dashboard NutriSurvey:



Gambar 3. 10 Seq Diagram#5: Primary Flow

3.1.6 Use Case #6 Analisis Pola Makan

3.1.6.1 Use Case Scenario #6 Analisis Pola Makan

Skenario Use Case #6 :

- i. Pre-Condition
User telah login dan memiliki data konsumsi makanan yang telah dicatat
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - User memilih menu “Laporan” atau “Analisis”.
 - Sistem menampilkan opsi laporan (misal: Harian, Mingguan, Bulanan).
 - User memilih opsi(misal: mingguan).
 - Sistem mengambil data konsumsi user selama 7 hari terakhir.
 - Sistem menganalisis data tersebut(misal: rata-rata kalori harian, perbandingan asupan nutrisi)
 - Sistem menampilkan halaman analisis mingguan yang berisi ringkasan dan grafik-grafik tersebut.
 - b. Alternative Flow
 - Pada langkah 4, sistem mendeteksi bahwa user baru menggunakan aplikasi kurang dari 7 hari atau data konsumsi tidak lengkap
 - Sistem menampilkan pesan “Data belum cukup untuk analisis mingguan”. Harap catat konsumsi harian anda secara rutin

iii. Post-Condition

Sistem menampilkan halaman berisi ringkasan, grafik, atau analisis pola makan.

3.1.6.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 Analisis Pola Makan

Tabel 3. 37 Deskripsi Object UI #6 Analisis Pola Makan

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P025	Page Laporan Analisis	Halaman menampilkan ringkasan laporan nutrisi beberapa hari terakhir
P026	Page Analisis(Harian, Mingguan, Bulanan)	Halaman untuk memilih periode laporan (Harian, Mingguan, Bulanan)
P027	Page Analisis>Loading)	Halaman loading saat memproses data analisis mingguan
P028	Page Hasil Analisis (Data Belum Cukup)	Halaman ketika data belum cukup untuk analisis (tidak memenuhi kondisi laporan analisis yang dipilih: misal Mingguan)

Tabel 3. 38 Page Laporan Analisis

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P025	Text	Laporan Analisis	Judul halaman laporan analisis
Card_Info_P025	Card	 Pantau Progress Anda	Card informasi dengan icon grafik
Text_Info_Desc_P025	Text	Lihat perkembangan nutrisi dan kesehatan Anda dari waktu ke waktu	Deskripsi informasi
Section_Pilih Periode P025	Section	Pilih Periode Laporan:	Label section untuk pilihan periode
Card_Harian_P025	Card	 Harian Lihat data konsumsi hari ini	Card pilihan laporan harian dengan icon kalender dan arrow
Card_Mingguan_P025	Card	 Mingguan Analisis 7 hari terakhir	Card pilihan laporan mingguan dengan icon chart dan arrow (highlighted dengan border oranye)
Card_Bulanan_P025	Card	 Bulanan Analisis 30 hari terakhir	Card pilihan laporan bulanan dengan icon kalender dan arrow
Section_Ringkasan_P025	Section	Ringkasan Cepat (7 Hari):	Label section ringkasan cepat
Text_Kalori_Avg_P025	Text	Kalori rata-rata: 1650 kcal/hari	Ringkasan kalori rata-rata
Text_Target_P025	Text	Target Tercapai: 5/7 hari	Ringkasan pencapaian target
Text_Berat_P025	Text	Berat Turun: 1.2 kg	Ringkasan perubahan berat badan
Text_Progress_P025	Text	✓ Progress bagus! Pertahankan!	Pesan motivasi dengan icon centang hijau

Tabel 3. 39 Page Analisis (Loading Screen)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P026	Text	Analisis Mingguan	Judul halaman
Icon_Loading_P026	Icon		Icon grafik dengan loading animation
Text_Loading_P026	Text	Memproses Data...	Text status loading
Text_Loading_Desc_P026	Text	Menganalisis konsumsi 7 hari terakhir	Deskripsi proses loading
Progress_Bar_P026	Progress Bar	Progress loading	Bar progress animasi loading
Text_Loading_Detail_P026	Text	Mengolah data dan Statistik...	Detail proses yang sedang berjalan
List_Status_P026	List	✓ Data tersimpan!  Menghitung...  Visualisasi...	List status proses dengan icon

Tabel 3. 40 Page Laporan

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P025	Text	Laporan	Judul halaman laporan
Card_Periode_P025	Card	22 Nov - 28 Nov 2025 (7 hari)	Card menampilkan periode laporan
Card_Rata_Kalori_P025	Card	Rata-Rata Kalori: 1650 kkal/hari	Card ringkasan rata-rata kalori dengan background hijau
Text_Detail_Kalori_P025	Text	85% dari target	Persentase pencapaian target kalori
Card_Perubahan_BB_P025	Card	Perubahan BB: - 1.2kg	Card perubahan berat badan dengan background biru
Text_Detail_BB_P025	Text	Berat turun 1.2 kg	Detail perubahan berat badan
Section_Grafik_Asupan_P025	Section	Grafik Asupan Kalori	Label section untuk grafik batang
Chart_Bar_Asupan_P025	Bar Chart	Grafik batang 7 hari	Grafik batang menampilkan asupan kalori per hari, hari terakhir berwarna oranye (hari ini)
Section_Perbandingan_P025	Section	Perbandingan Asupan Nutrisi	Label section perbandingan nutrisi
Chart_Protein_P025	Progress Bar	Protein: 56g (rata-rata)	Bar progress protein dengan warna oranye
Chart_Lemak_P025	Progress Bar	Lemak: 42g (rata-rata)	Bar progress lemak dengan warna biru
Chart_Karbo_P027	Progress Bar	Karbohidrat: 185g (rata-rata)	Bar progress karbohidrat dengan warna hijau
Button_Export_PDF_P027	Button	Export PDF	Tombol untuk mengekspor laporan ke format PDF
Button_Lihat_Detail_P027	Button	Lihat Detail	Tombol untuk melihat detail laporan lebih lengkap

Tabel 3. 41 Page Hasil Analisis

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P028	Text	Analisis Mingguan	Judul halaman

Card_Warning_P028	Card	⚠ Data Belum Cukup	Card warning dengan background oranye
Text_Warning_Desc_P028	Text	Anda telah menggunakan aplikasi kurang dari 7 hari	Penjelasan warning
Text_Warning_Action_P028	Text	Silahkan catat konsumsi Anda setiap hari untuk mendapatkan analisis lengkap	Instruksi untuk user
Card_Info_P028	Card	💡 Apa yang bisa dilakukan?	Card informasi dengan tips
List_Tips_P028	List	1. Lihat laporan harian untuk data hari ini 2. Lanjutkan catat makanan setiap hari 3. Kembali dalam beberapa hari untuk melihat analisis mingguan lengkap	Daftar tips untuk user
Section_Data_Tersedia_P028	Section	Data Tersedia (3 hari):	Label section data yang sudah tersedia
Text_Saat_Ini_P028	Text	Saat ini: 1580 kkal/hari	Data kalori rata-rata saat ini
Text_Target_P028	Text	Target Tercapai: 2/3 hari	Pencapaian target dari data yang ada
Button_Laporan_Harian_P028	Button	Laporan Harian	Tombol untuk melihat laporan harian
Button_Catat_Makanan_P028	Button	Catat Makanan	Tombol untuk mencatat makanan baru

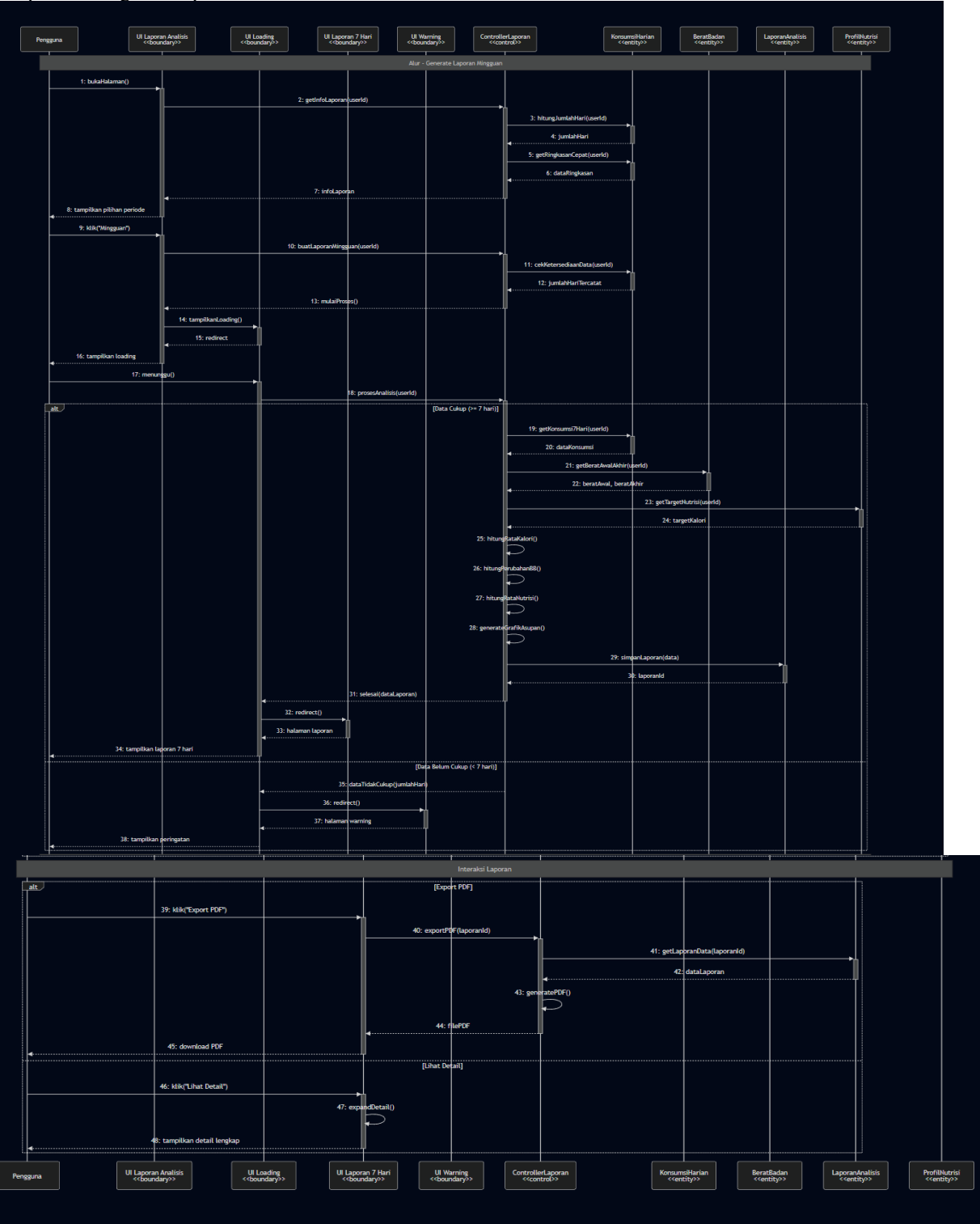
3.1.6.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Analisis Pola Makan

Tabel 3. 42 Object Perancangan & Tipe Kelas #6

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	UI Laporan Analisis	Boundary(Interface)
2.	UI Analisis Loading	Boundary(Interface)
3.	UI Laporan 7 Hari	Boundary(Interface)
4.	UI Analisis Warning	Boundary(Interface)
5.	ControllerLaporan	Controller
6.	KonsumsiHarian	Entity(Database)
7.	BeratBadan	Entity(Database)
8.	LaporanAnalisis	Entity(Database)
9.	ProfilNutrisi	Entity(Database)

3.1.6.4 Sequence Diagram #6 Analisis Pola Makan

Sequence Diagram Laporan Analisis:



Gambar 3. 11 Seq Diagram#6

3.1.7 Use Case #7 Peningat Jadwal Makan

3.1.7.1 Use Case Scenario #7 Peningat Jadwal Makan

Skenario Use Case #7:

- i. Pre-Condition
User telah login ke aplikasi
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - User masuk ke menu “Pengaturan” atau “Profil”.
 - User memilih opsi “Peningat/Notifikasi
 - Sistem menampilkan halaman pengaturan pengingat, dengan tombol toggle (on/off) dan pengaturan waktu untuk Sarapan, Makan Siang, dan Makan Malam.
 - User mengaktifkan toggle untuk(misal: sarapan)
 - User memilih waktu untuk pengingat sarapan(misal: 07:00).
 - User menekan tombol “Simpan”.
 - Sistem menyimpan pengaturan pengingat.
 - Sistem akan mengirimkan notifikasi pada pukul 07:00 setiap hari (sesuai waktu yang diatur).
 - b. Alternative Flow
 - Pada langkah 4, pengguna menekan tombol toggle ke posisi "Off".
 - Opsi pengaturan waktu menjadi non-aktif (abu-abu).
 - Pengguna menekan tombol "Simpan"
 - Sistem menyimpan pengaturan bahwa pengingat tersebut tidak aktif
- iii. Post-Condition
Pengaturan waktu pengingat makan (Sarapan, Makan Siang, Makan Malam) tersimpan di sistem

3.1.7.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 Peningat Jadwal Makan

Tabel 3. 43 Deskripsi Object UI #7 Peningat Jadwal Makan

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P029	Page Menu/Profil	Halaman menu profil dan pengaturan aplikasi
P030	Page Pengaturan Notifikasi (Aktif)	Halaman pengaturan notifikasi dengan semua notifikasi aktif
P031	Page Pengaturan Notifikasi (Success)	Halaman konfirmasi pengaturan berhasil disimpan
P032	Page Pengaturan Notifikasi (Peningat Terhapus)	Halaman notifikasi dengan salah satu pengingat dinonaktifkan
P033	Page Pengaturan Notifikasi (Partial Active)	Halaman dengan beberapa notifikasi aktif dan tidak aktif

Tabel 3. 44 Page Menu/Profil

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
----------	-------	--------	--------------

Header_Title_P029	Text	Menu/Profil	Judul halaman menu
Card_Preferensi_Diet_P029	Card	 Preferensi Diet Atur preferensi makanan	Card menu untuk pengaturan preferensi diet dengan arrow
Card_Pengingat_Notifikasi_P029	Card	 Pengingat Notifikasi Atur pengingat makanan	Card menu untuk pengaturan notifikasi dengan arrow (highlighted dengan border hijau)
Card_Privasi_Keamanan_P029	Card	 Privasi & Keamanan Pengaturan akun Anda	Card menu untuk privasi dan keamanan
Card_Tentang_Aplikasi_P029	Card	 Tentang Aplikasi Info dan versi aplikasi	Card menu untuk informasi aplikasi dengan arrow
Card_Tips_P029	Card	 Tips Anda perguni untuk mendapatkan notifikasi yang sesuai dengan kebutuhan	Card tips dengan background biru muda

Tabel 3. 45 Page Pengaturan Notifikasi (Aktif)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P030	Text	Pengaturan Notifikasi	Judul halaman
Section_Pengingat_P030	Section	 Pengingat Makan	Label section untuk pengingat makan
Card_Sarapan_P030	Card	 Sarapan Waktu makan pagi	Card pengaturan sarapan dengan background oranye muda
Toggle_Sarapan_P030	Toggle Switch	ON	Toggle switch untuk mengaktifkan/menonaktifkan (status: ON/hijau)
Time_Sarapan_P030	Time Display	 07:00	Waktu pengingat sarapan
Card_Siang_P030	Card	 Makan Siang Waktu makan siang	Card pengaturan makan siang dengan background kuning muda
Toggle_Siang_P030	Toggle Switch	ON	Toggle switch untuk makan siang (status: ON/hijau)
Time_Siang_P030	Time Display	 12:00	Waktu pengingat makan siang
Card_Malam_P030	Card	 Makan Malam Waktu makan malam	Card pengaturan makan malam dengan background biru muda
Toggle_Malam_P030	Toggle Switch	ON	Toggle switch untuk makan malam (status: ON/hijau)
Time_Malam_P030	Time Display	 18:00	Waktu pengingat makan malam
Button_Simpan_P030	Button	SIMPAN PENGATURAN	Tombol untuk menyimpan pengaturan notifikasi

Tabel 3. 46 Page Pengaturan Notifikasi (Sukses)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P031	Text	Pengaturan Notifikasi	Judul halaman
Icon_Success_P031	Icon	✓	Icon centang besar dengan background hijau
Text_Success_Title_P031	Text	Berhasil Disimpan!	Judul konfirmasi sukses
Text_Success_Desc_P031	Text	Pengaturan pengingat telah tersimpan	Deskripsi konfirmasi
Section_Jadwal_P031	Section	 Jadwal Pengingat Anda	Label section jadwal pengingat
Card_Jadwal_P031	Card	Jadwal Pengingat	Card yang menampilkan jadwal lengkap
List_Item_Sarapan_P031	List Item	 Sarapan: 07:00	Item jadwal sarapan
List_Item_Siang_P031	List Item	 Makan Siang: 12:00	Item jadwal makan siang
List_Item_Malam_P031	List Item	 Makan Malam: 18:00	Item jadwal makan malam
Card_Info_P031	Card	✓ Notifikasi akan dikirim sesuai hari	Card informasi dengan background biru muda
Text_Info_Desc_P031	Text	Pastikan notifikasi aktif dalam sistem	Informasi tambahan untuk user
Button_Kembali_P031	Button	KEMBALI KE DASHBOARD	Tombol untuk kembali ke dashboard

Tabel 3. 47 Page Pengaturan Notifikasi (Pengingat Terhapus)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P032	Text	Pengaturan Notifikasi	Judul halaman
Icon_Warning_P032	Icon		Icon warning dengan background oranye
Text_Warning_Title_P032	Text	Pengaturan Tersimpan	Judul konfirmasi
Text_Warning_Desc_P032	Text	Pengaturan berhasil, tetapi ada perubahan	Deskripsi ada perubahan
Section_Pengingat_P032	Section	 Pengingat Aktif	Label section pengingat aktif
Card_Pengingat_P032	Card	Pengingat Aktif	Card yang menampilkan pengingat aktif
List_Item_Siang_P032	List Item	 Makan Siang: 12:00	Item makan siang (masih aktif)
List_Item_Malam_P032	List Item	 Makan Malam: 18:00	Item makan malam (masih aktif)
Text_Sarapan_Off_P032	Text	 Sarapan: Pengingat tidak aktif	Text sarapan tidak aktif dengan warna abu-abu
Button_OK_P032	Button	OK, MENGETI	Tombol konfirmasi untuk menutup notifikasi

Tabel 3. 48 Page Pengaturan Notifikasi (Partial active)

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
Header_Title_P033	Text	Pengaturan Notifikasi	Judul halaman
Section_Peringat_P033	Section	 Peningkat Makan	Label section untuk peringatan makan
Card_Sarapan_P033	Card	 Sarapan Waktu makan pagi	Card pengaturan sarapan dengan background abu-abu (tidak aktif)
Toggle_Sarapan_P033	Toggle Switch	OFF	Toggle switch untuk sarapan (status: OFF/abu-abu)
Text_Sarapan_Off_P033	Text	Peringat tidak aktif	Text status tidak aktif
Card_Siang_P033	Card	 Makan Siang Waktu makan siang	Card pengaturan makan siang dengan background kuning muda (aktif)
Toggle_Siang_P033	Toggle Switch	ON	Toggle switch untuk makan siang (status: ON/hijau)
Time_Siang_P033	Time Display	 12:00	Waktu peringatan makan siang
Card_Malam_P033	Card	 Makan Malam Waktu makan malam	Card pengaturan makan malam dengan background biru muda (aktif)
Toggle_Malam_P033	Toggle Switch	ON	Toggle switch untuk makan malam (status: ON/hijau)
Time_Malam_P033	Time Display	 18:00	Waktu peringatan makan malam
Button_Simpan_P033	Button	SIMPAN PENGATURAN	Tombol untuk menyimpan pengaturan notifikasi

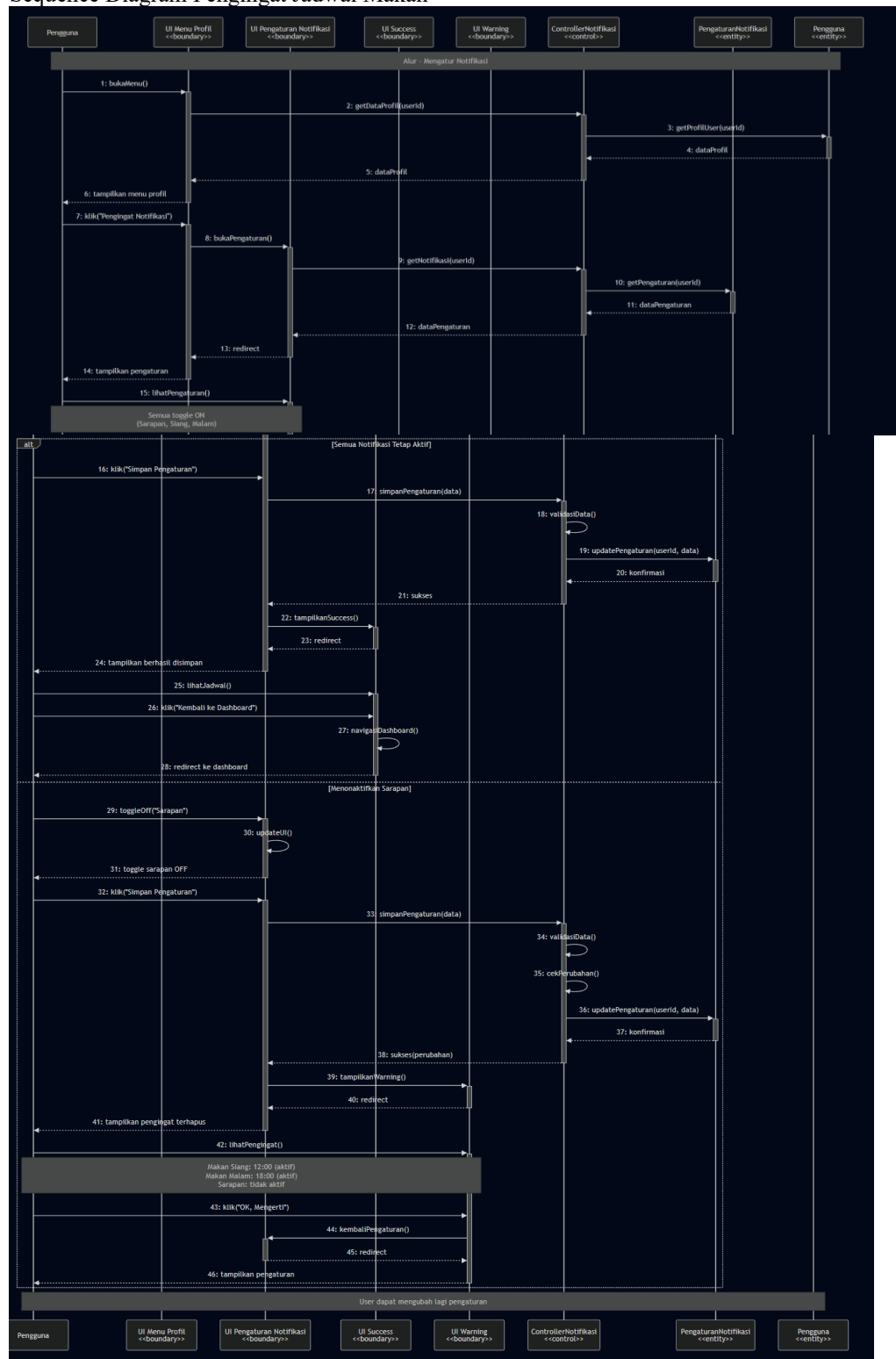
3.1.7.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 Analisis Pola Makan

Tabel 3. 49 Object Perancangan & Tipe Kelas #7

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1.	UI Menu Profil	Boundary(Interface)
2.	UI Pengaturan Notifikasi	Boundary(Interface)
3.	UI Success	Boundary(Interface)
4.	UI Warning	Boundary(Interface)
5.	ControllerNotifikasi	Controller
6.	PengaturanNotifikasi	Entity(Database)
7.	Pengguna	Entity(Database)

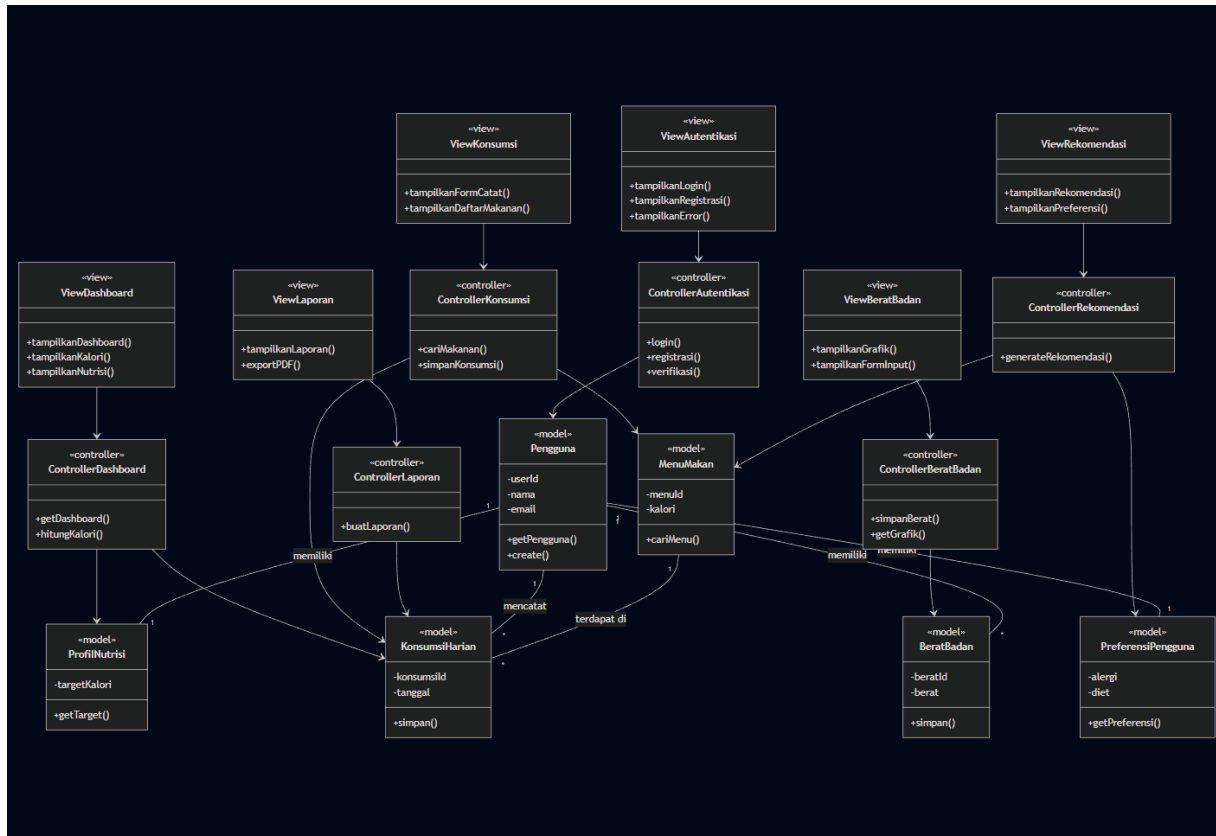
3.1.7.4 Sequence Diagram #7 Peningat Jadwal Makan

Sequence Diagram Peningat Jadwal Makan



Gambar 3. 12 Seq Diagram#7

3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



Gambar 3. 13 Diagram Kelas Keseluruhan

3.3 Perancangan Detil Kelas

Tabel 3. 50 Daftar Keseluruhan Kelas

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribut (visibility)	Method / Operation
V001	ViewAutentikasi	-	+tampilkanLogin() +tampilkanRegistrasi() +tampilkanError(pesan: string)
V002	ViewDashboard	-	+tampilkanDashboard() +tampilkanKalori(data: object) +tampilkanNutrisi(data: object)
V003	ViewKonsumsi	-	+tampilkanFormCatat() +tampilkanDaftarMakanan(list: array)
V004	ViewRekomendasi	-	+tampilkanRekomendasi(list: array) +tampilkanPreferensi()
V005	ViewBeratBadan	-	+tampilkanGrafik(data: array) +tampilkanFormInput()
V006	ViewLaporan	-	+tampilkanLaporan(data: object) +exportPDF()
C001	ControllerAutentikasi	-	+login(email: string, password: string): boolean +registrasi(data: object): boolean

			+verifikasi(token: string): boolean
C002	ControllerDashboard	-	+getDashboard(userId: int): object +hitungKalori(userId: int): int
C003	ControllerKonsumsi	-	+cariMakanan(keyword: string): array +simpanKonsumsi(data: object): boolean
C004	ControllerRekomendasi	-	+generateRekomendasi(userId: int): array
C005	ControllerBeratBadan	-	+simpanBerat(data: object): boolean +getGrafik(userId: int): array
C006	ControllerLaporan	-	+buatLaporan(userId: int): object
M001	Pengguna	-userId: int -nama: string -email: string -password: string	+getPengguna(userId: int): object +create(data: object): int +update(userId: int, data: object): boolean
M002	ProfilNutrisi	-profilId: int -userId: int -targetKalori: int -targetProtein: int	+getTarget(userId: int): object +update(data: object): boolean
M003	MenuMakan	-menuId: int -namaMakanan: string -kalori: int -protein: float	+cariMenu(keyword: string): array +getDetail(menuId: int): object
M004	KonsumsiHarian	-konsumsiId: int -userId: int -tanggal: date - porsi: float	+simpan(data: object): int +getKonsumsi(userId: int): array
M005	BeratBadan	-beratId: int -userId: int -berat: float -tanggal: date	+simpan(data: object): int +getRiwayat(userId: int): array
M006	PreferensiPengguna	-preferensiId: int -userId: int -alergi: string -diet: string	+getPreferensi(userId: int): object +update(data: object): boolean

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

3.4.1 Algoritma Penghitungan Nutrisi Harian

Algoritma #1

Contoh:

Nama Kelas : ControllerDashboard

Nama Operasi : hitungKalori(userId: int)

Algoritma :

```

BEGIN
  SET totalKalori = 0
  SET tglSekarang = CURRENT_DATE

  // Mengambil data dari tabel KonsumsiHarian (M004)

```

```

SET listKonsumsi = CALL M004.getKonsumsi(userId)

FOR EACH item IN listKonsumsi DO
  IF item.tanggal == tglSekarang THEN
    // Ambil detail gizi dari MenuMakan (M003)
    SET dataMenu = CALL M003.getDetail(item.menuId)

    // Kalkulasi: Nilai Gizi x Porsi [cite: 91, 94]
    totalKalori = totalKalori + (dataMenu.kalori * item.porsi)
  END IF
ENDFOR

RETURN totalKalori
END

```

3.4.2 Algoritma Rekomendasi Menu

Algoritma #1

Contoh:

Nama Kelas : ControllerRekomendasi

Nama Operasi : *generateRekomendasi(userId: int)*

Algoritma :

```

BEGIN
  // Ambil preferensi (alergi, diet) dari M006
  SET pref = CALL M006.getPreferensi(userId)

  // Ambil semua data menu dari M003
  SET semuaMenu = CALL M003.cariMenu("")
  SET hasilRekomendasi = EMPTY_LIST

  FOR EACH menu IN semuaMenu DO
    IF NOT menu.contains(pref.alergi) AND menu.type == pref.diet THEN
      ADD menu TO hasilRekomendasi
    END IF

    IF size(hasilRekomendasi) == 3 THEN BREAK
  ENDFOR

  RETURN hasilRekomendasi
END

```

3.4.3 Perancangan Query Database

Query #1 Cari

Query :

```
SELECT * FROM MenuMakan WHERE namaMakanan LIKE ?;
```

Keterangan : Mencari menu berdasarkan kata kunci user

Query #2 Riwayat BB

Query :

```
SELECT * FROM BeratBadan WHERE userId = ? ORDER BY tanggal DESC;
```

Keterangan: Mengambil data untuk grafik perkembangan

Query #3 Auth User

Query :

```
SELECT * FROM Pengguna WHERE email = ? AND password = ?
```

Keterangan: Memverifikasi kredensial saat login

4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matriks)

Tabel 4. 1 Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-00	Sistem menyediakan akses Sign In/Sign Up agar user bisa menggunakan fitur-fitur yang ada	Use Case #6: Sign Up / Sign In
FR-01	Sistem dapat melakukan perhitungan kalori, nutrisi lainnya secara otomatis berdasarkan data makanan yang dimasukkan pengguna	Use Case #1: Mencatat konsumsi harian
FR-02	Sistem dapat memberikan rekomendasi menu sehat sesuai kebutuhan gizi dan preferensi pengguna	Use Case #2: Rekomendasi Menu Sehat
FR-03	Sistem dapat menampilkan dan mencatat pemantauan berat badan pengguna secara berkala	Use Case #3: Mencatat Pemantauan Berat Badan
FR-4	Sistem dapat memberikan pengingat jadwal makan kepada pengguna sesuai waktu yang diatur	Use Case #4: Pengingat Jadwal Makan
FR-05	Sistem dapat melakukan analisis pola makan mingguan, menampilkan ringkasan konsumsi gizi pengguna	Use Case #5: Analisis Pola Makan
FR-06	Sistem menampilkan dashboard dari aplikasi NutriSurvey	Use Case #7: Menampilkan Dashboard NutriSurvey
FR-07	Sistem dapat menyinkronisasi/menyimpan database user ke cloud	Use Case #8: Menyimpan Data ke Cloud
FR-08	Sistem mengatur preferensi makanan sebelum meminta rekomendasi menu	Use Case #2: Rekomendasi Menu Sehat